

FHV

Vorarlberg University
of Applied Sciences



Biotreibstoffe

Einleitung

Primäre und Sekundäre Inhaltsstoffe

Primäre Inhaltsstoffe

- Für die Struktur verantwortlich
- Fortpflanzung
- Energiereserven

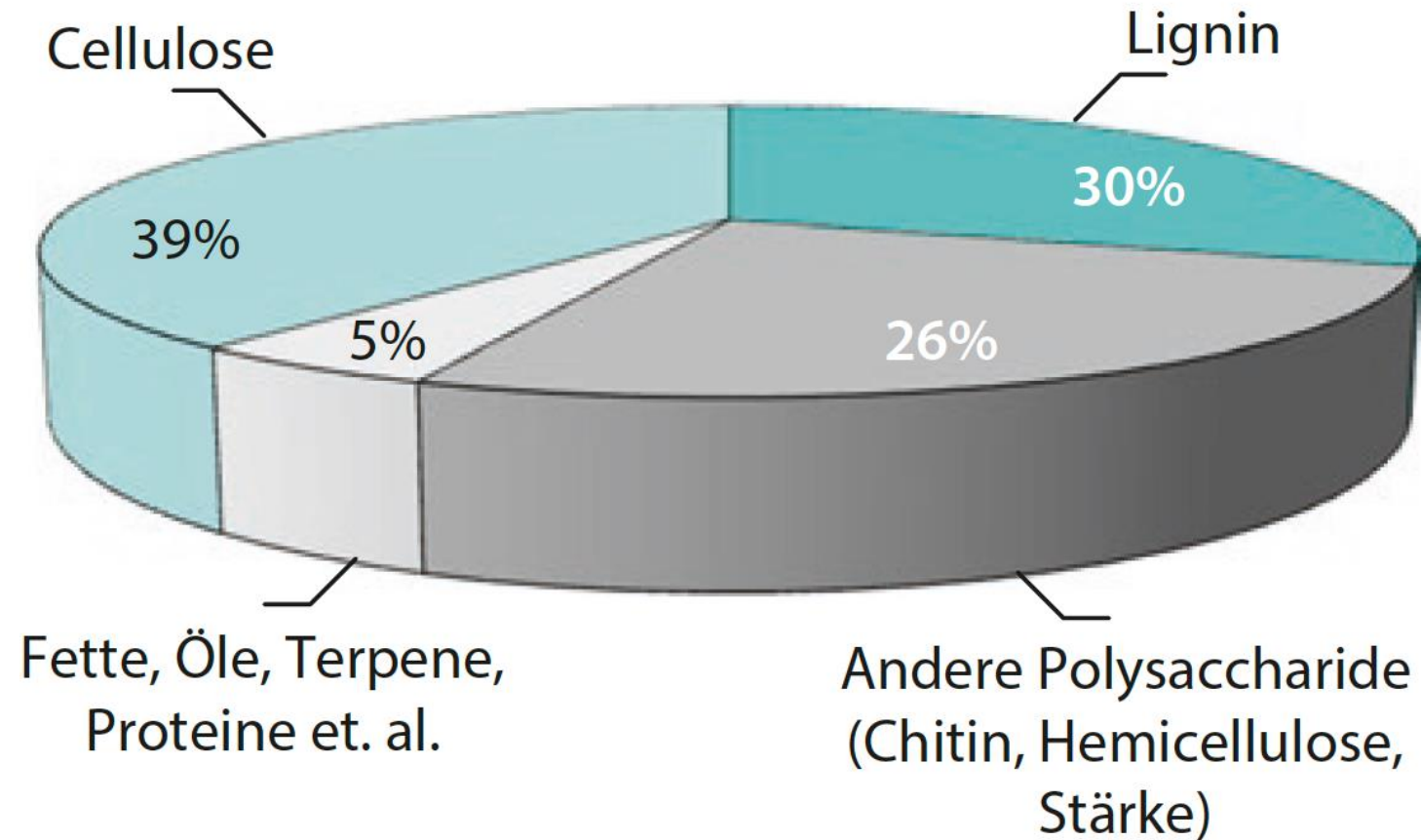
Sekundäre Inhaltsstoffe

- Riechstoffe
- Farbstoffe
- Vitamine

Primäre und Sekundäre Inhaltsstoffe

Nachwachsender Rohstoff	Inhaltsstoffe	Nutzpflanzen/-tiere
Fette und Öle	Triglyceride	Soja, Raps, Sonnenblume, Kokospalme, Öllein
Zucker	Glucose, Fructose, Saccharose	Zuckerrübe, Zuckerrohr
Holz	Cellulose, Hemicellulosen, Lignin	Eiche, Buche, Pappel, Birke
Naturfasern	Cellulose, Hemicellulosen	Lein, Hanf, Jute, Sisal, Baumwolle
Stärke	Amylose, Amylopektin	Kartoffel, Mais, Erbse, Weizen
Skelettstoffe	Chitin	Krebse, Krabben, Pilze, Insekten
Meeresalgen	Heteropolysaccharide, z. B. Agar-Agar	Rotalgen, Braunalgen
Proteine	Aminosäuren	Soja, Raps

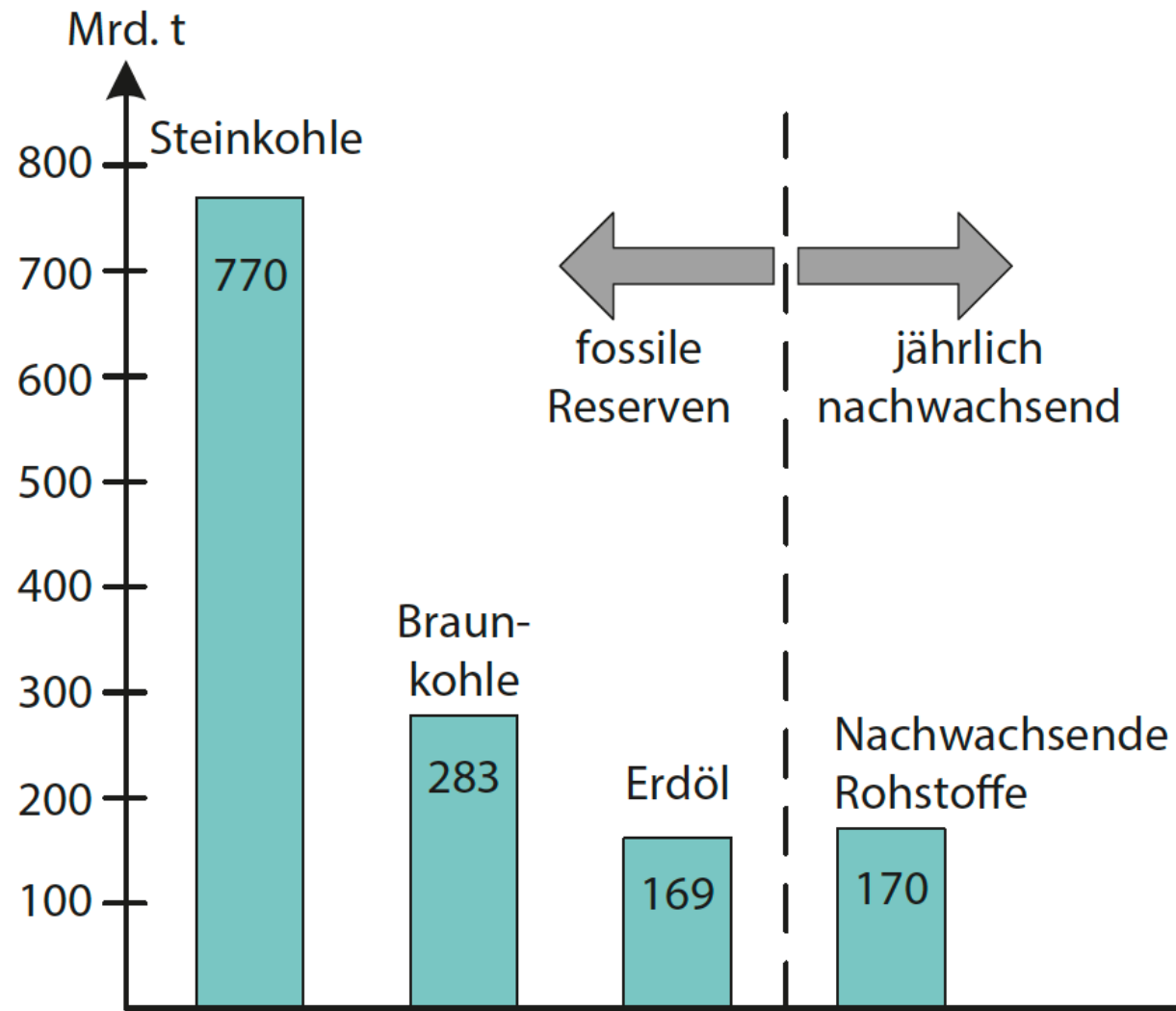
Primäre Inhaltsstoffe



Nachwachsende Rohstoffe → Fossile Rohstoffe



Zukunft



Zukunft



 **4,5 Mrd. t
Ölförderung**
weltweit im Jahr 2018



244 Mrd. t Ölreserven

technisch und wirtschaftlich gewinnbar

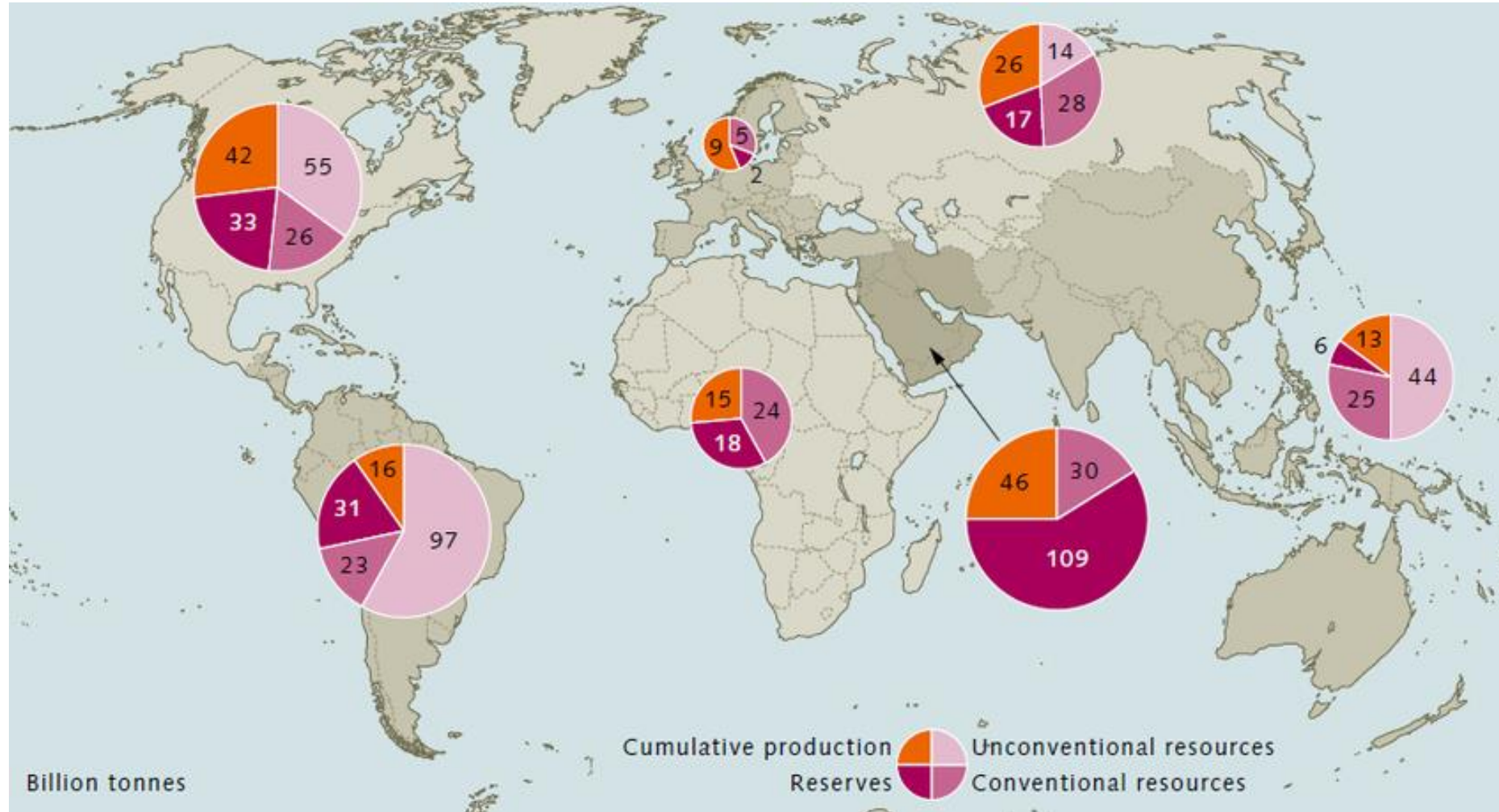
+

502 Mrd. t Ölressourcen

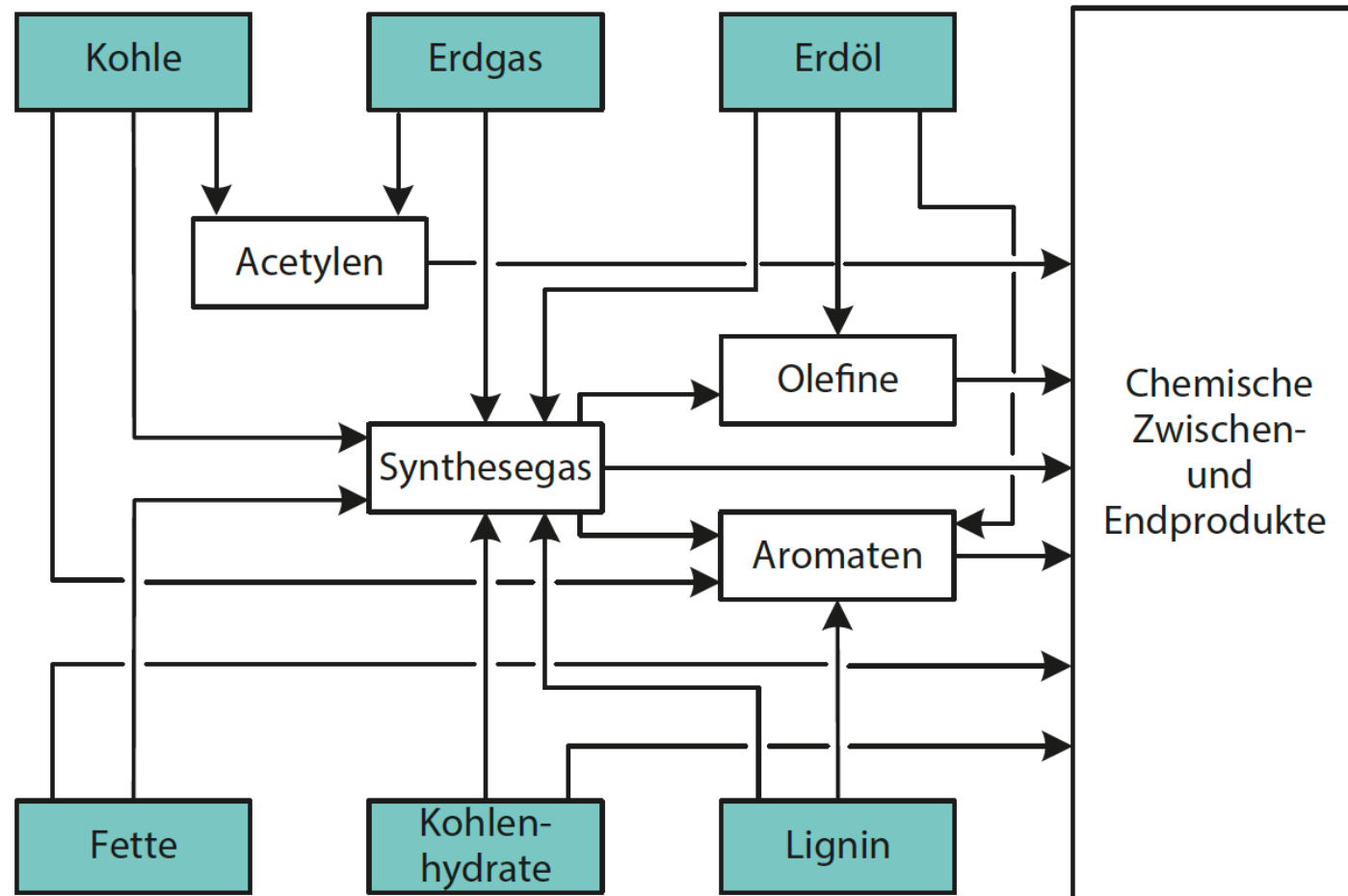
nachgewiesen oder geologisch möglich,
aber derzeit technisch oder wirtschaftlich
nicht gewinnbar

= 746 Mrd. t Öl

Zukunft

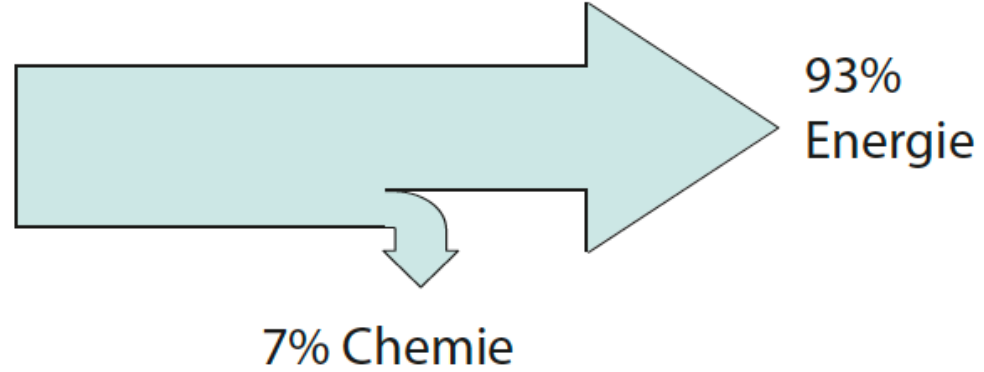


Zukunft

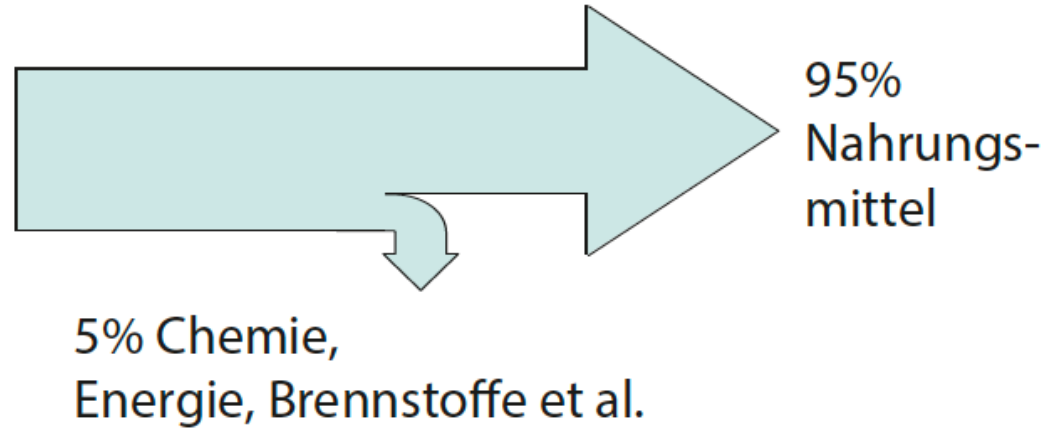


Zukunft

a) Erdöl



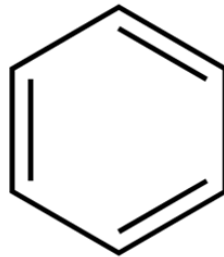
b) Nachwachsende Rohstoffe



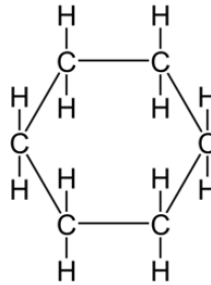
Nachteile

- Beschaffung und Logistik
- Wirtschaftlichkeit
- Überfunktionalisiert

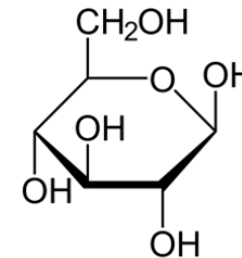
Rohstoff	C	H	O
Erdöl	85–90	10–14	0–1,5
Öle/Fette	76	13	6
Lignocellulose	50	6	43



Benzen (C_6H_6)

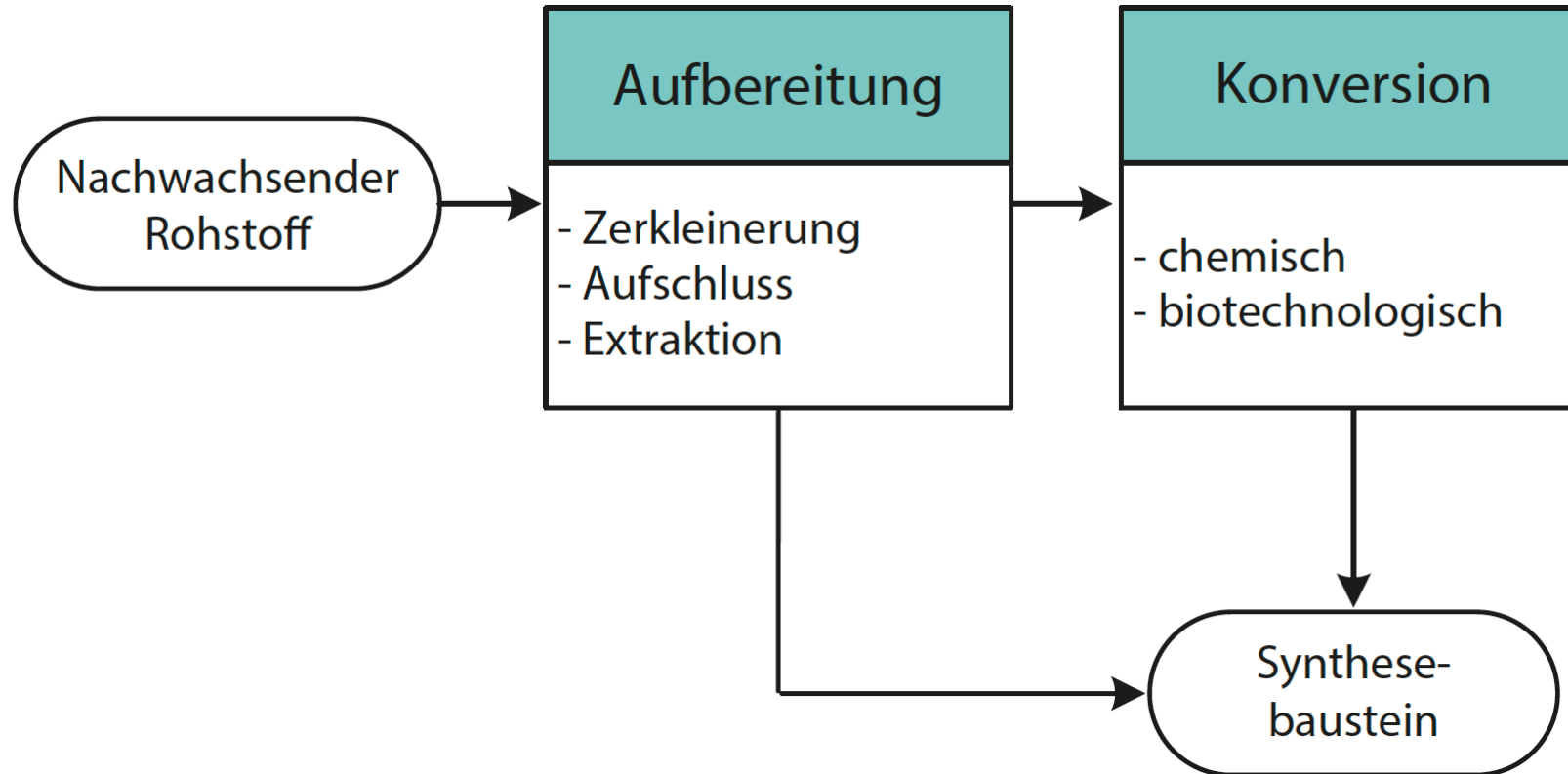


Cyclohexan (C_6H_{12})



Glucose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)

Zukunft

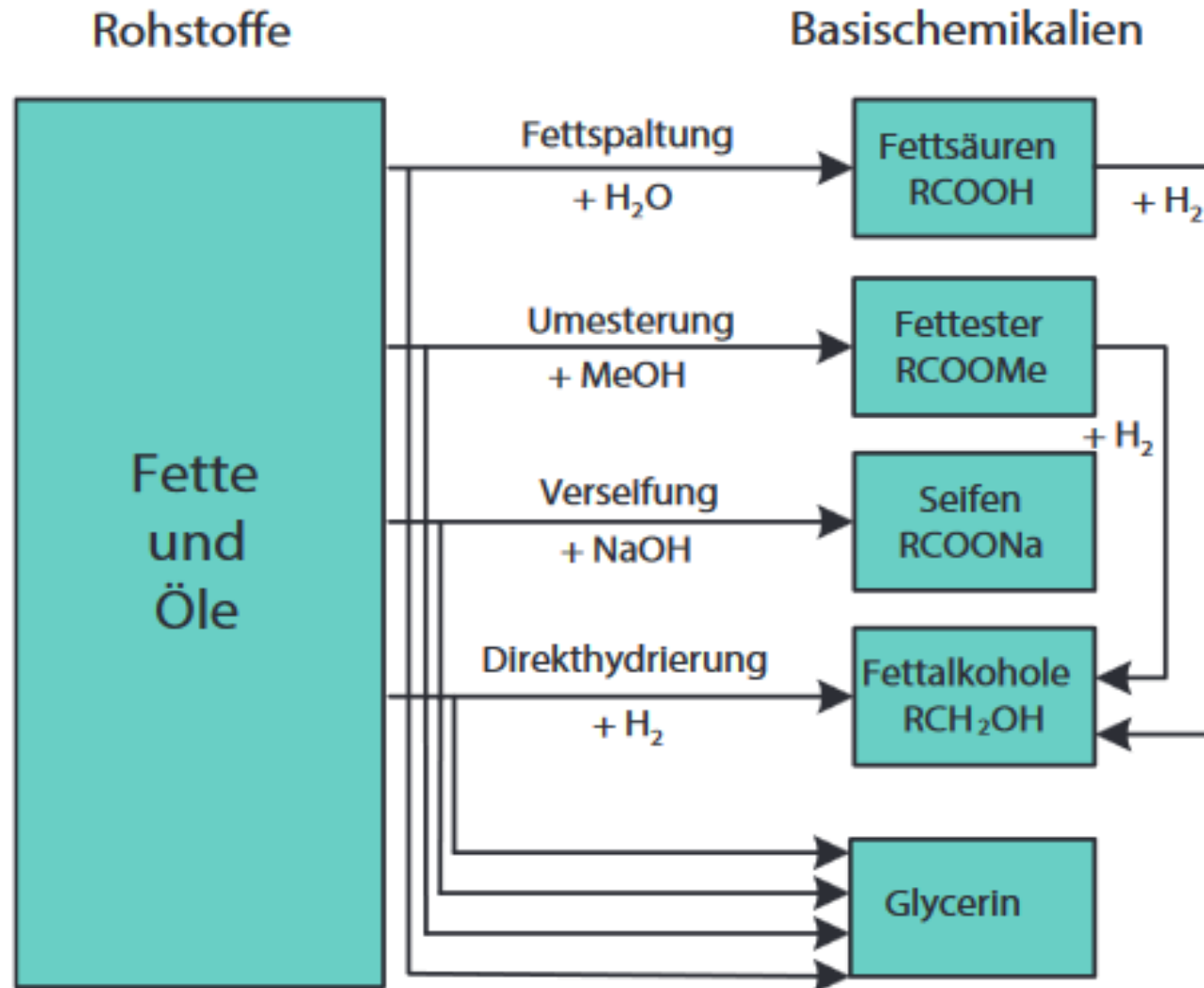




Produkte

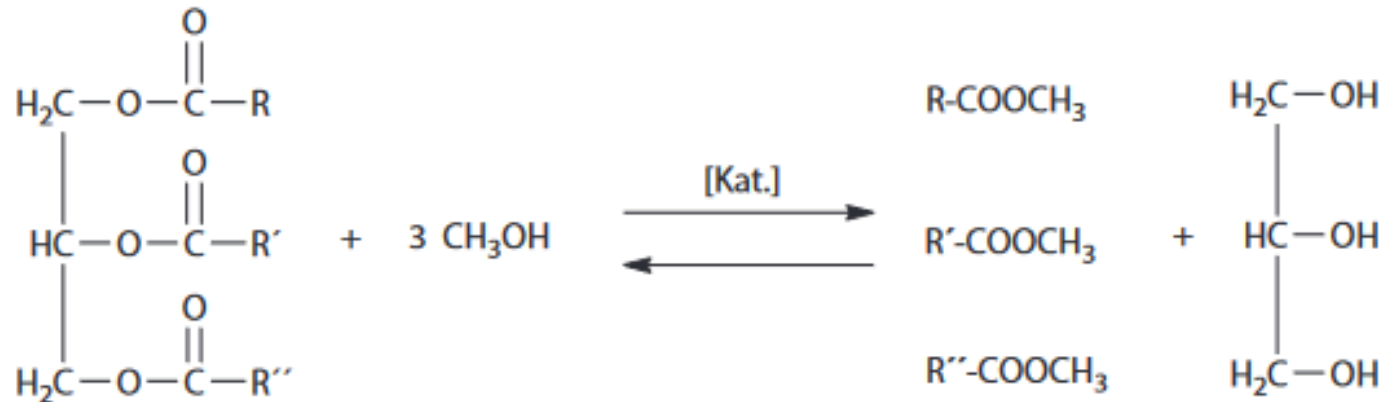
Chemikalien

Fette und Öle



Umesterung

- großtechnisch kontinuierlich unter Druck:
 - **Hochdruckumesterung:** 90 bar und 240 °C
- Keine Reinigung der Ausgangsstoffe nötig
- Methanol im Überschuss (Ausbeute)
- Vorteil: Glycerin wesentlich reiner (90 %)

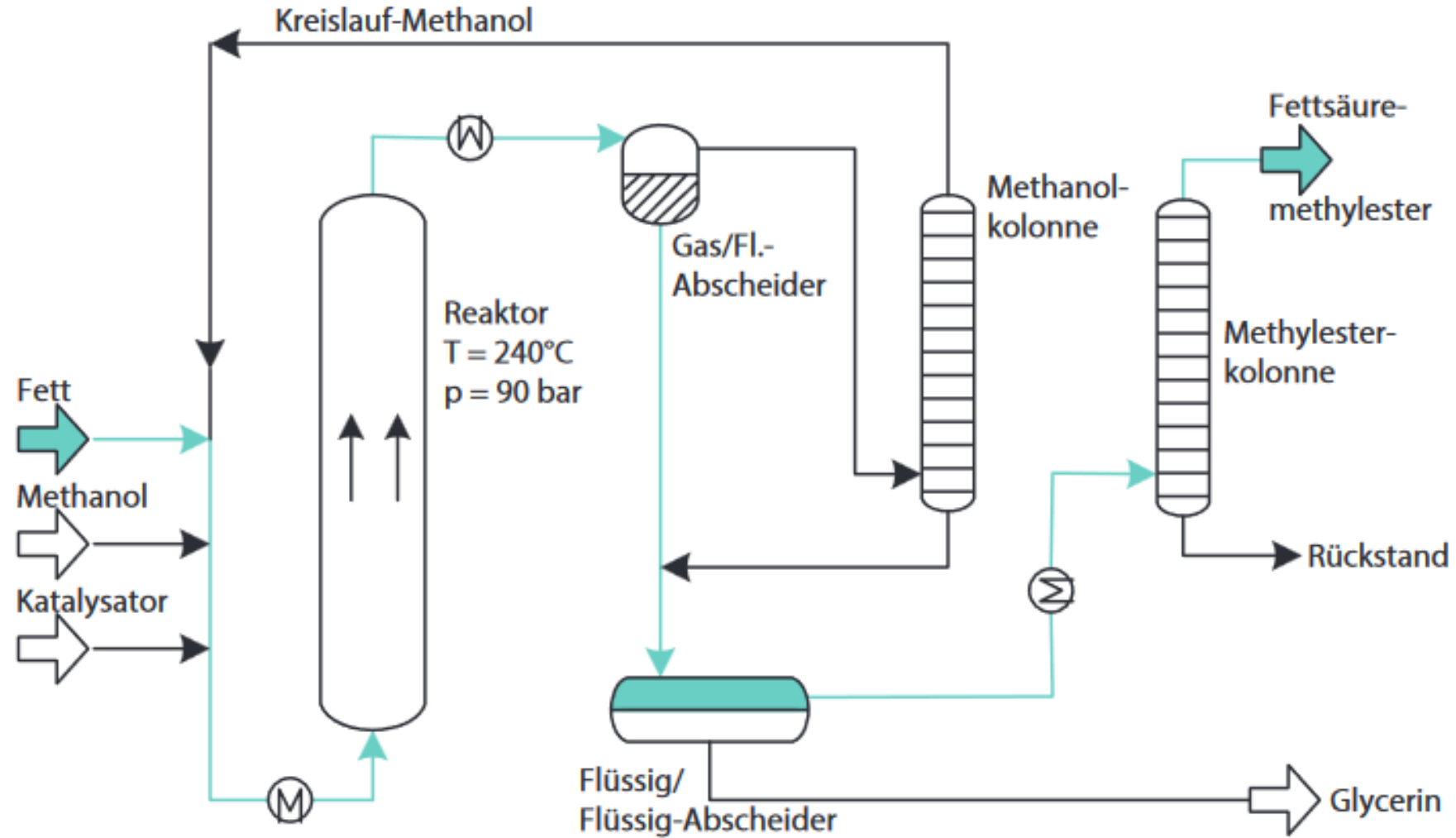


Anwendung

- Direkte Verwendung (Biodiesel)
- Umsetzung der Estergruppe: Fettalkohole, Amide
- Umsetzung an der Fettkette: Sulfofettsäureester, Epoxide

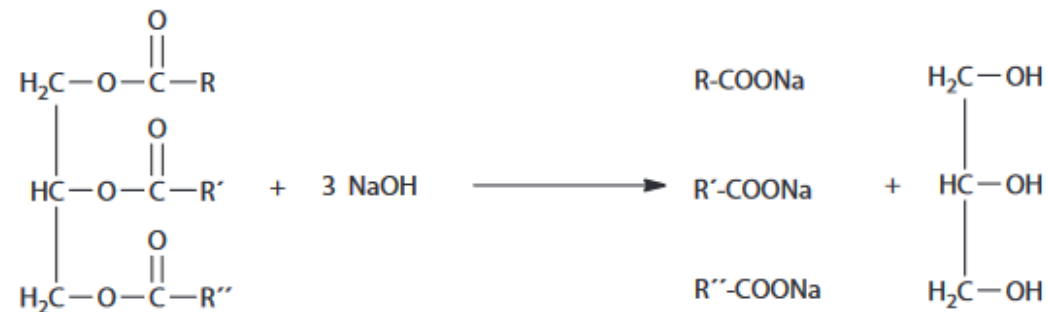
<https://www.youtube.com/watch?v=cz9l3iTt8IM>

Umesterung

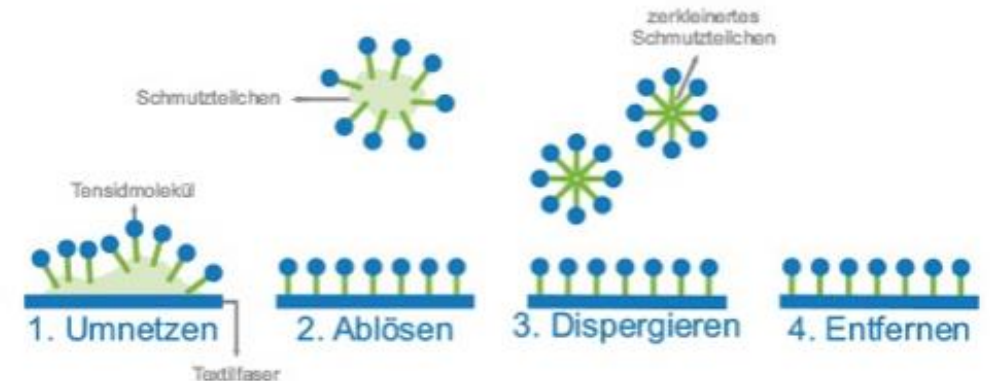


Verseifung

- Seifen: wasserlösliche Natrium- bzw. Kaliumsalze der Fettsäuren
 - **Natriumseifen:** Kernseifen
 - **Kaliumseifen:** Schmierseifen
- Prozess bereits seit 2500 BC bekannt
- Prozess seit dem 19. Jahrhundert industriell
- Früher diskontinuierlich / heute meist kontinuierlich

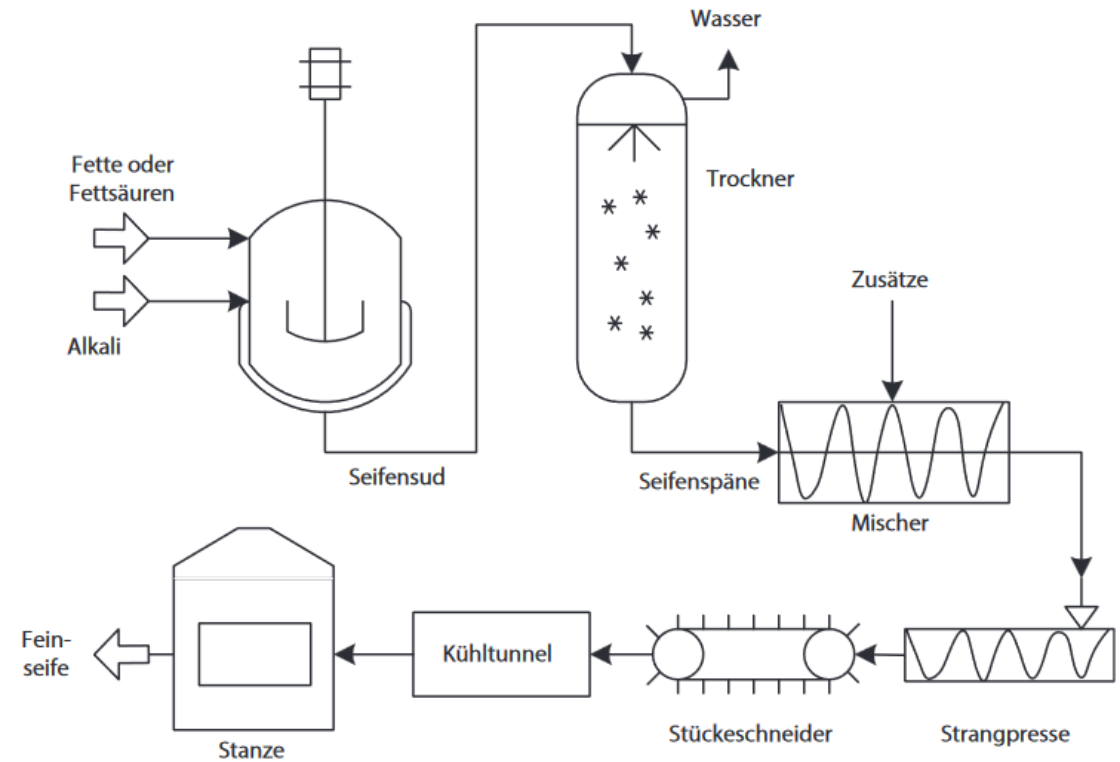


[Soap-Video](#)



Verseifung

- Rohstoffe: meist kostengünstige Talge (80 %)
- Kokosöl und Palmöl für spezielle Eigenschaften
- Savon de Marseille und Alleposeife aus Olivenöl
- Glycerin kann der Seife entsogen werden (Glycerin teurer)
- Bei hochwertigen Seifen → Glycerin bleibt enthalten
- Wasser wird mittels Trockner entzogen
- Gebildete Seifenspäne werden mit Parfum oder Farbzusätzen versehen



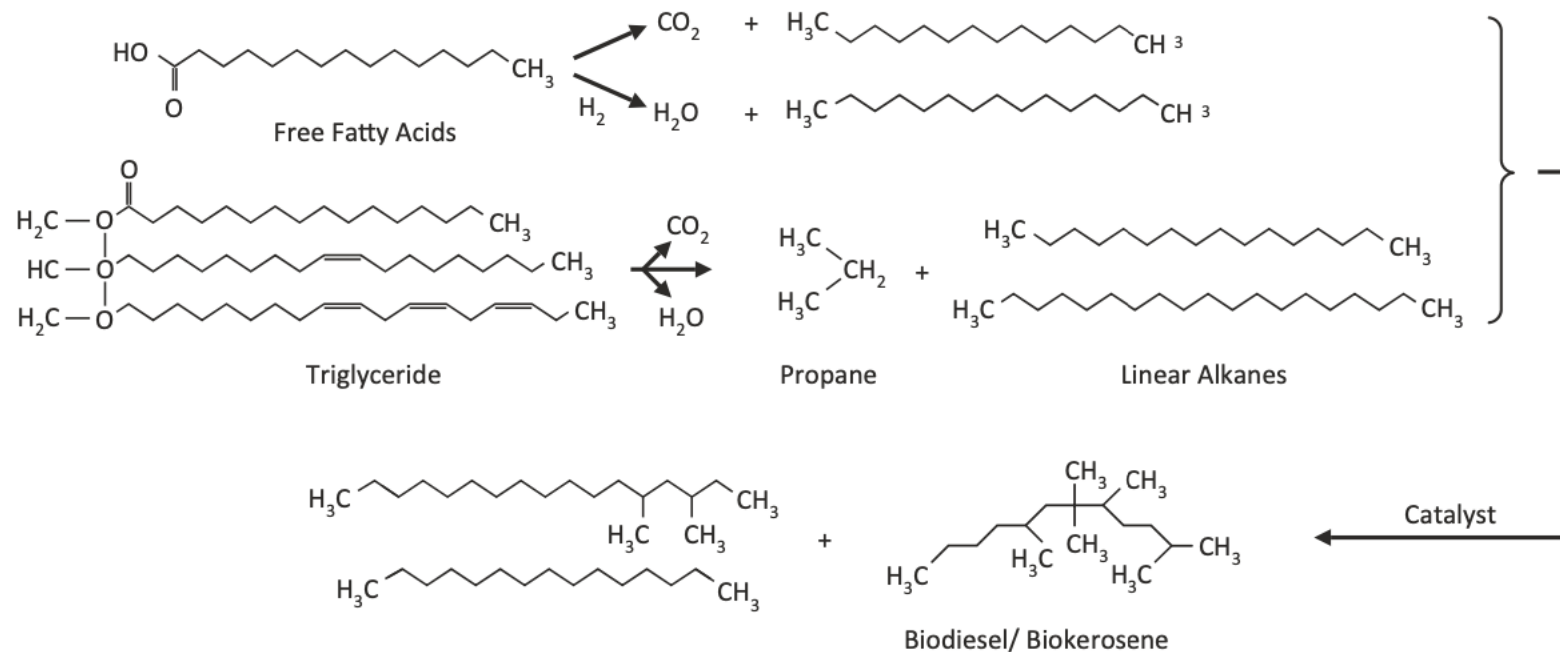


Produkte

NEXTBL

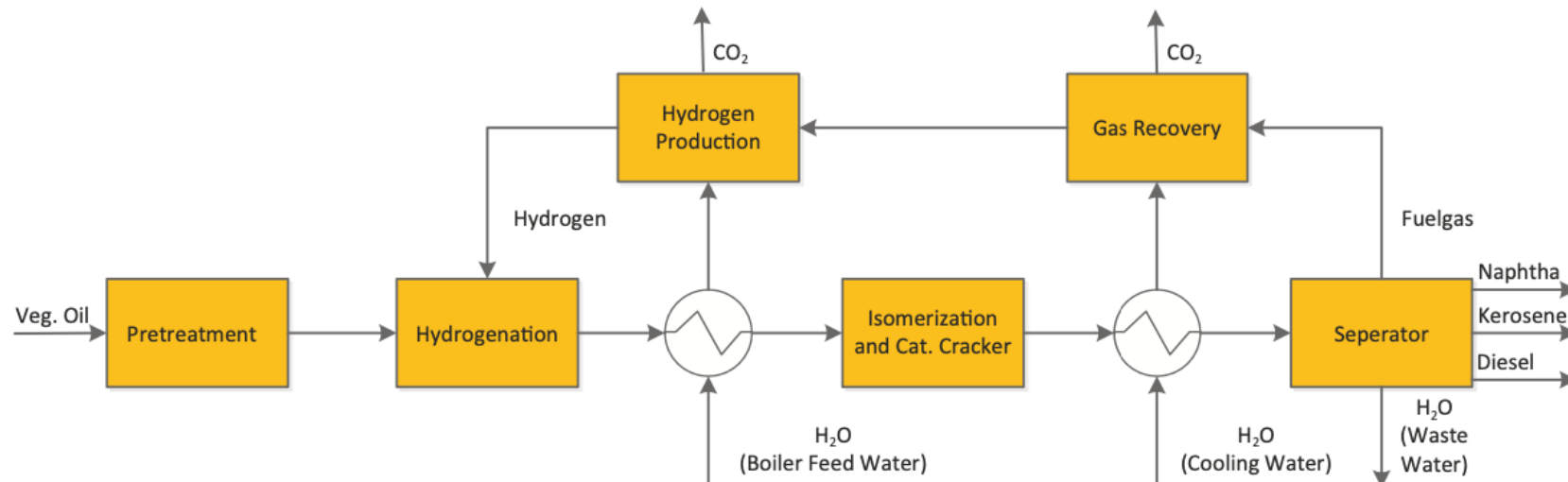
Vollständige Hydrierung

- HEFA-Prozesses (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids)
- Triglyceride sowie freie Fettsäuren hydriert und isomerisiert
- Produkt: Drop-in- oder Near-Drop-in-Kraftstoffe
- Chemisch: n-Alkane sowie verzweigte iso-Alkane

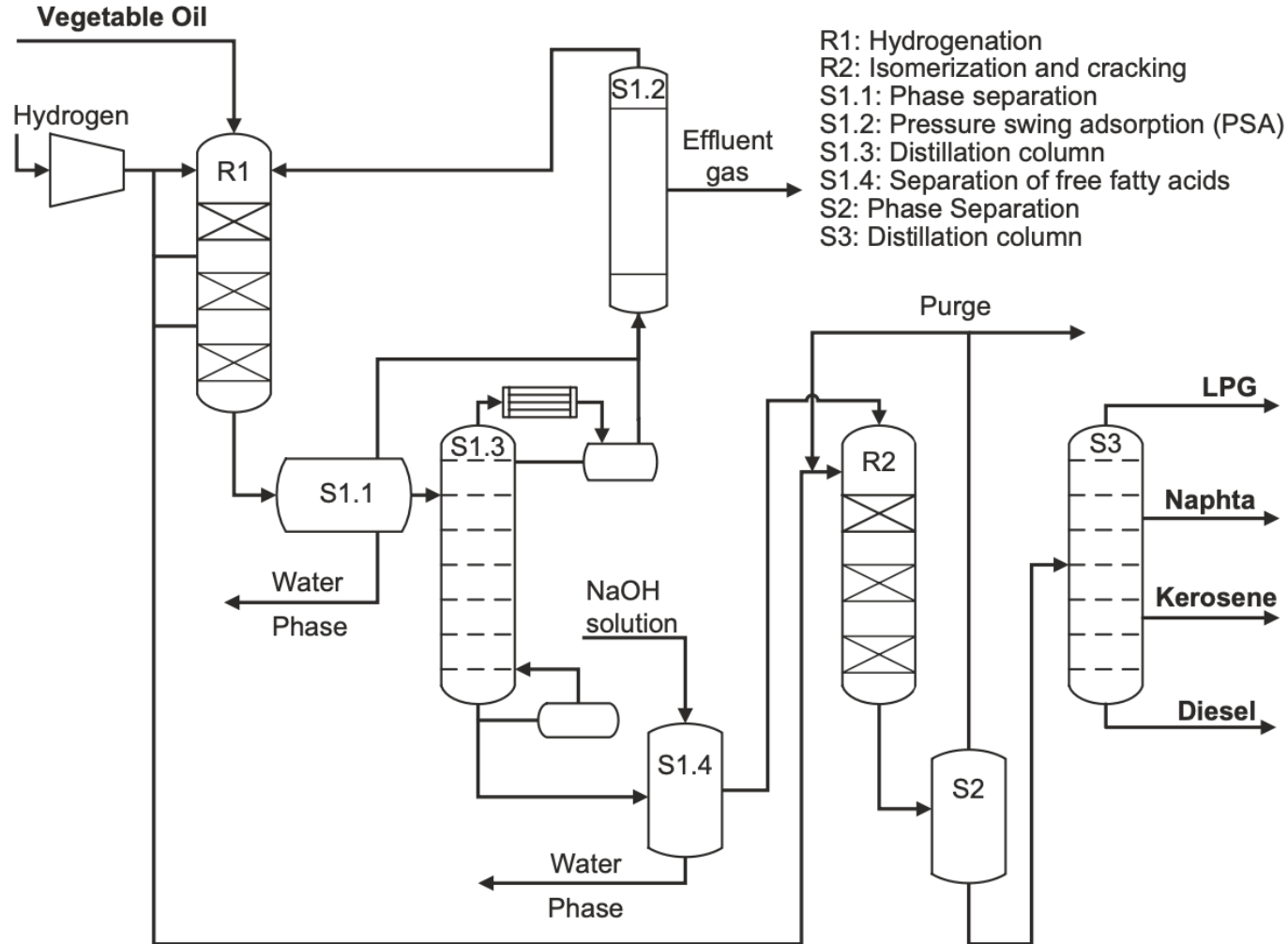


Vollständige Hydrierung

- Rohstoffvorbehandlung → Vermeidung von Katalysatorvergiftungen
- Katalytische Hydrierungsreaktion → Ester und Doppelbindungen werden gesättigt → Sauerstoff wird als H_2O entfernt
- Propan wird entfernt und verkauft oder zur Energiegewinnung genutzt
- Produkt: Alkane erfüllen die Biokerosinspezifikation nicht → Hydrocracking
- Hydrocracking: Katalytischer Crackprozess in wasserstoffreicher Atmosphäre (inklusive Isomerisierung)
- Vollständige Reinigung: Rektifikation

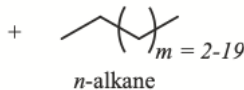
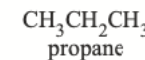
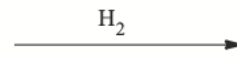
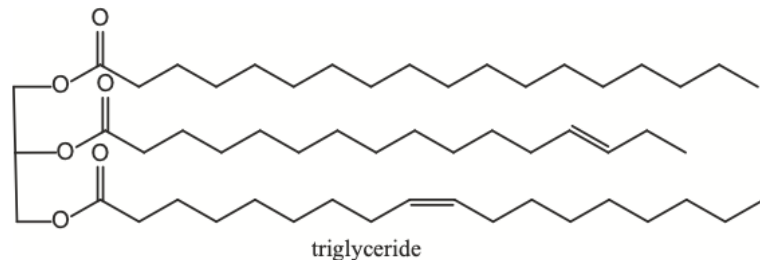


Vollständige Hydrierung



Hydrierung

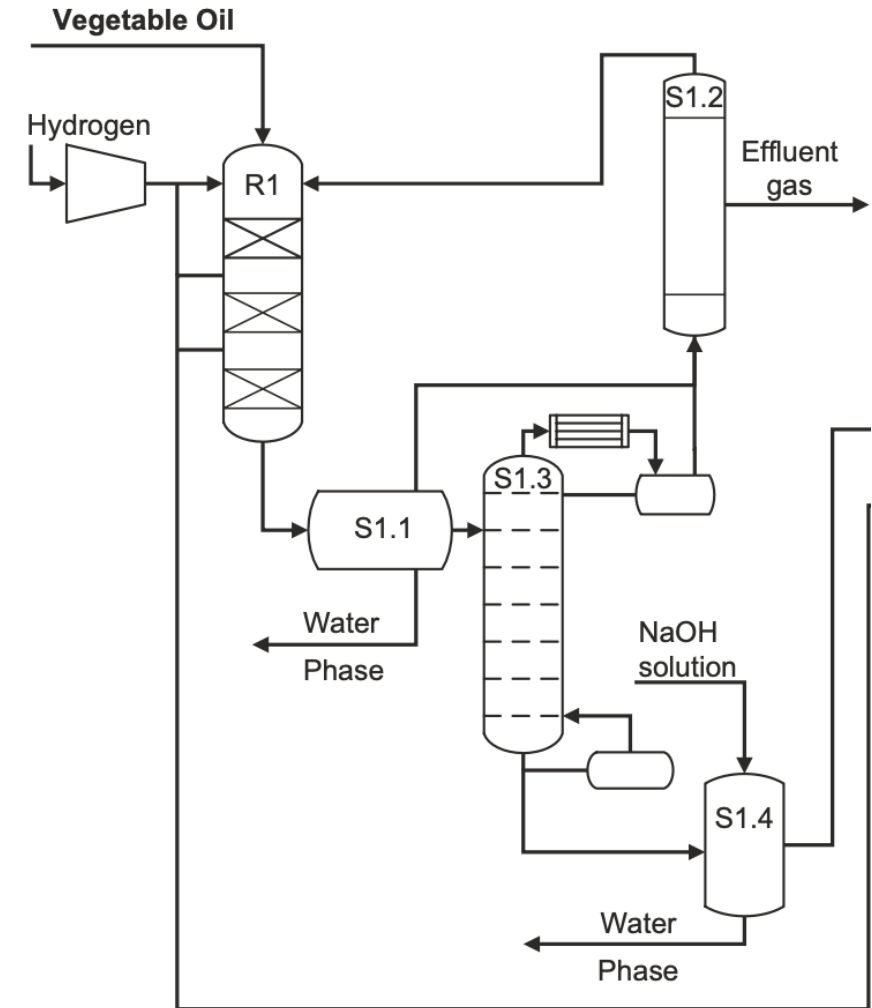
- ungesättigten Doppelbindungen unter H_2 -zufuhr gesättigt
- Sauerstoff mittels Wasser entfernt
- Produkt: Wasser, Propan und n-Alkane
- Sauerstoffgehalt: Pflanzenöl – 16 % / Rohöl – 1 %
- Verhältnis: H_2 :Triglyceride nicht ideal $\rightarrow$ CO oder CO_2
- Katalysator: NiMo oder Al_2O_3
- Bedingungen: 280 – 340 °C bei 50 – 100 bar
- Exotherme Reaktion $\rightarrow$ Wärmeabfuhr



a) H_2O

b) CO

c) CO_2

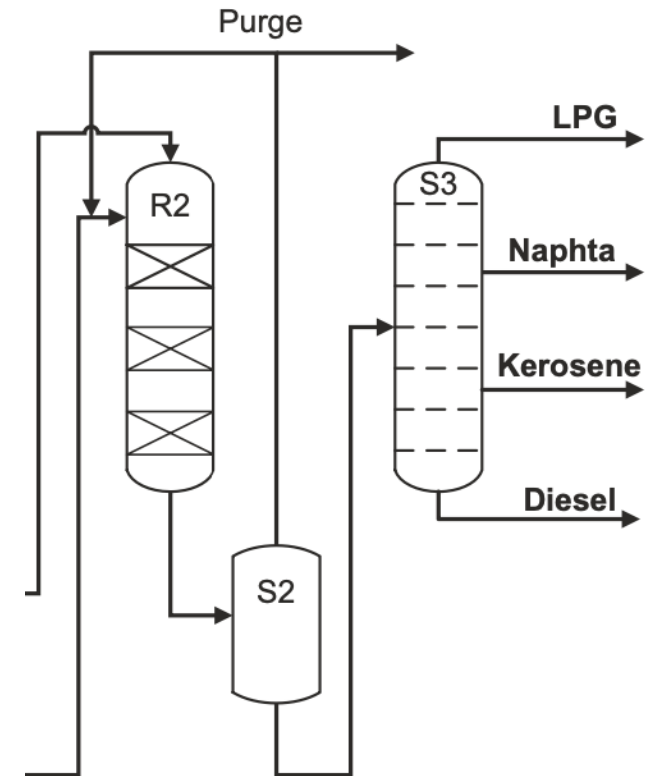


Cracken und Isomierisierung

- Produktstrom wird anschließend der Crack- und Isomerisierungseinheit zugeführt
- Unverzweigte n-Alkane teilweise verzweigt → Kaltfließeigenschaften verbessern

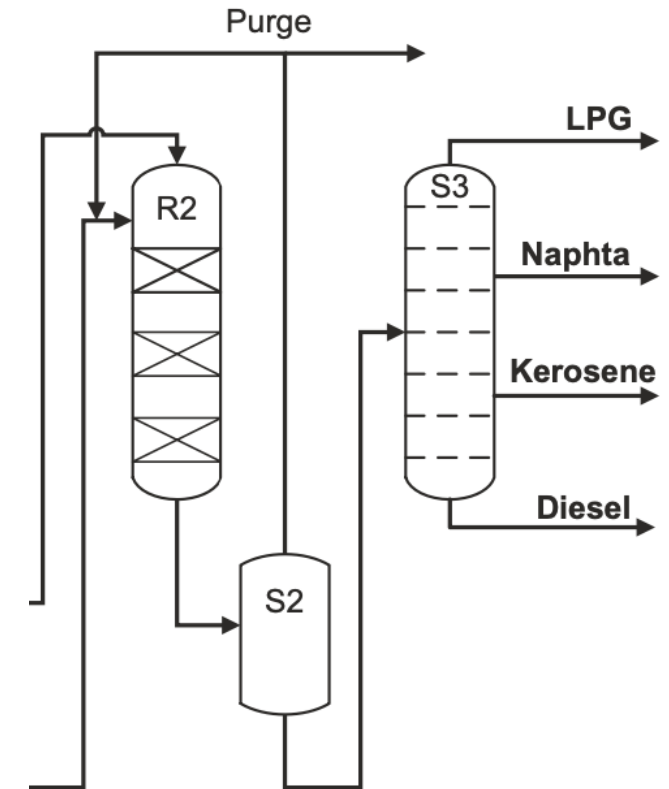
Prozess:

- Zuerst cracken → Kettenlänge kann danach variiert werden
- Wasserstoff:Kohlenstoff-Verhältnis variiert → Längenverteilung
- Anschließend – Isomerisierung → Katalysator
- Bedingungen: Temperatur: 280 – 400 °C und 30 – 100 bar
- Katalysator: Zeolithe mit Al_2O_3 oder Platin
- Exotherme Reaktion: Wärmerückgewinnung (Dampferzeugung)



Produkttrennung

- Wasserstoff, CO, CO₂, Propan und Wasser zuerst abgetrennt
- Wasserstoff wird mit Druckwechseladsorption von Rest abgetrennt
→ Rückführung
- Trennung von Alkanen mit ähnlichen Eigenschaften
- LPG → Flüchtige Energieträger (Methan, Ethan, Propan)
- Reinigung wie bei einer Erdölraffinerie
 - Naphta (Benzin)
 - Kerosin (Flugtreibstoff)
 - Diesel (HVO)
- Vor dem Verkauf: Zusatz an Additive





Produkte

Bioraffinerie

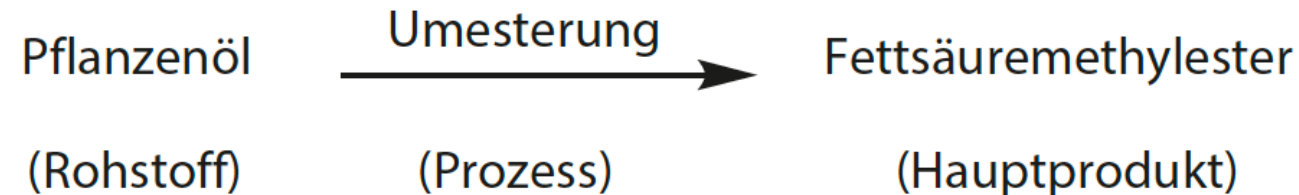
Klassifizierung

Unterscheidung der Bioraffinerie

1. Phase-I-Bioraffinerie: nur ein Rohstoff; ein Prozess und ein Hauptprodukt
2. Phase-II-Bioraffinerie: nur ein Rohstoff; vielfältige Prozesse und vielfältige Hauptprodukte
3. Phase-III-Bioraffinerie: Vielfältige Rohstoffbasis; vielfältige Prozesse; vielfältige Hauptprodukte

Phase-I-Bioraffinerie:

- Wird nicht mehr als Bioraffinerie angesehen → zu hoher Anteil an ungenutztem Potential



Klassifizierung

Phase-I-Bioraffinerie:

- Wichtig für die Entwicklung und Erweiterung des Konzeptes
- FAME-Herstellung → Nutzung (Umwandlung) von Glycerin → Phase-II-Bioraffinerie
- Weiterentwicklung: Herstellung des Pflanzenöls integrieren

Klassifizierung nach der Plattform (Ausgangsstoff)

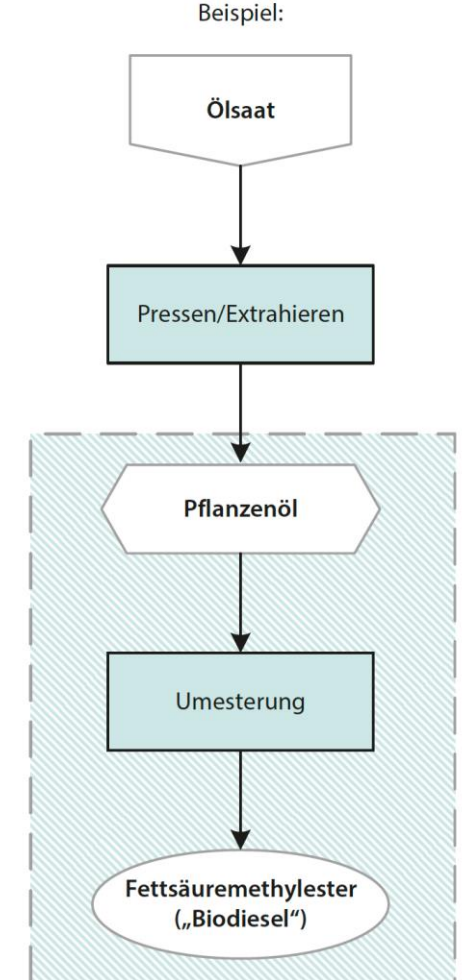
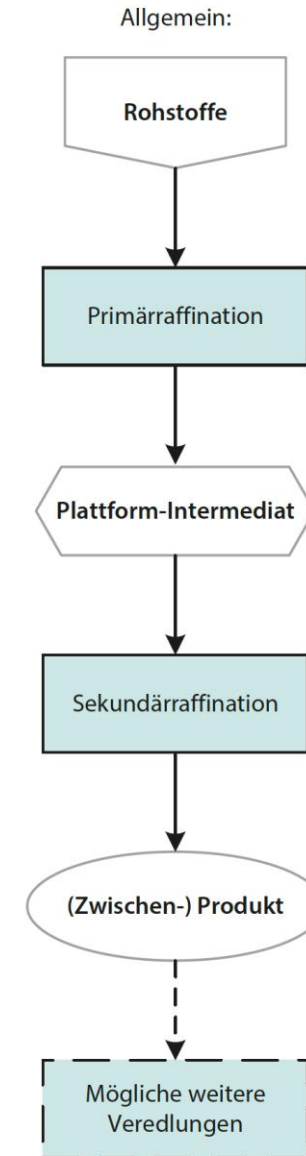
- Pflanzenöl-Bioraffinerie
- Zucker-Bioraffinerie
- Synthesegas-Bioraffinerie
- Lignocellulose-Bioraffinerie



Prinzip

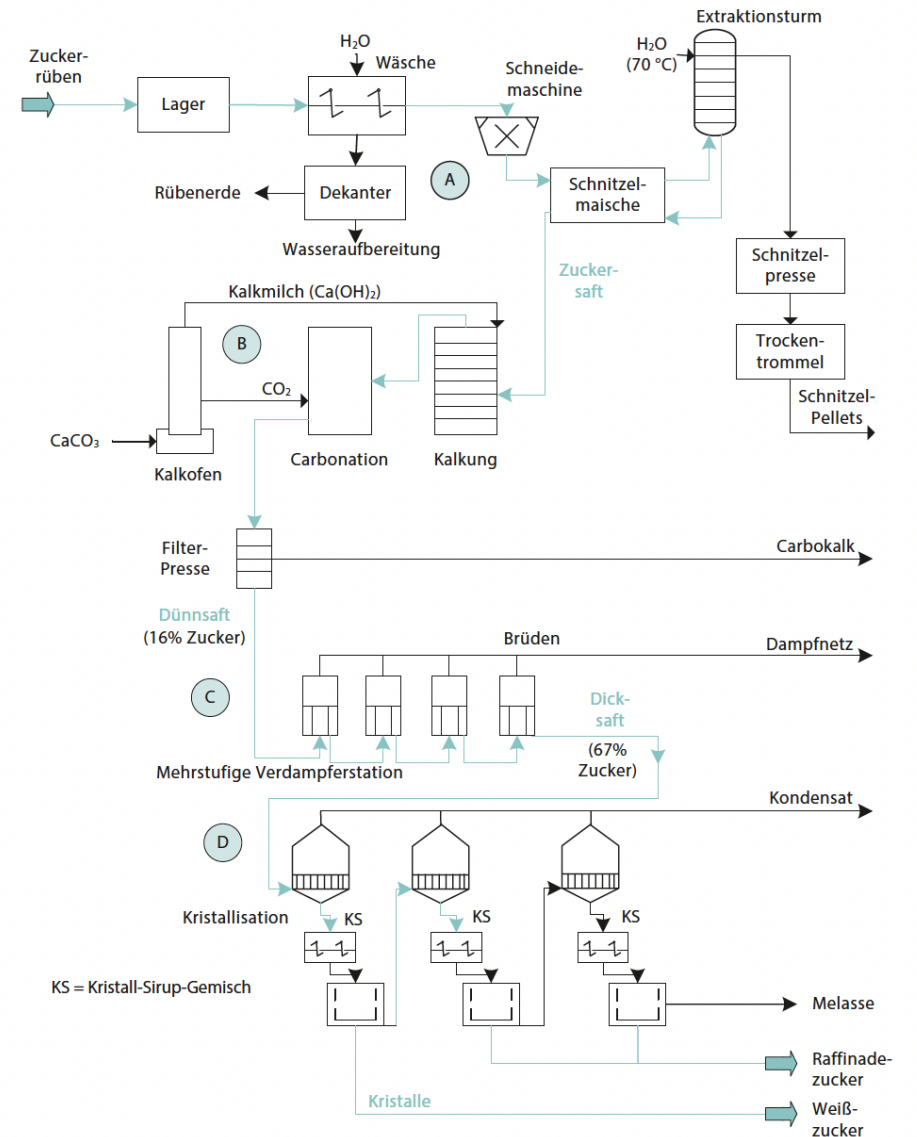
Bioraffinerie: Rohstoff, Plattform-Intermediaten und (Zwischen)-Produkten

- **Primärraffination:** Bildung der Plattform-Intermediate
 - Zerkleinerungs-, Sortier- und Trennprozesse
- **Sekundärraffination:** Umwandlung der Plattform-Intermediate in größere Anzahl an Vor- und Zwischenprodukten
 - chemischer, thermischer als auch biotechnologischer Natur
 - Biotechnologische Bioraffinerie = weiße Biotechnologie
- Optional: Weitere Prozessschritte



Bioraffinerie in Brasilien

- Produktion von Bioethanol → lange Tradition
- 1970er-Jahre (Ölkrise) → Unabhängigkeit von Erdöl
- Heute: E25 und E100 an den Tankstellen → Entwicklung von Flex Cars
- Produktivität des Zuckeranbaus am höchsten
 - 44 % für Zuckerherstellung
 - 55 % für Bioethanol
 - 1 % für alkoholische Getränke
- Meist vollintegrierte Zucker-Bioraffinerie
- Reststoffe werden energetisch genutzt
- Fermentation der Melasse → 7-10 %
- Aufreinigung durch Rektifikation bzw. Destillation
- Einsatz als Treibstoff, Rohstoff für Bioethylen



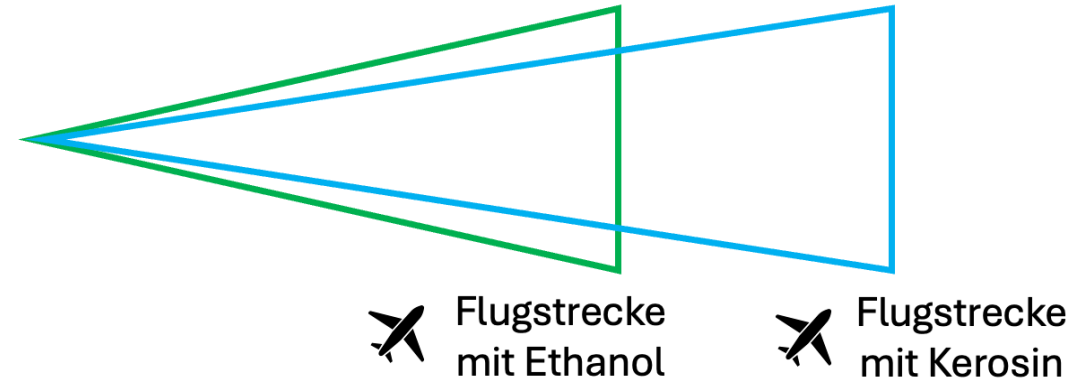


Produkte

AtJ

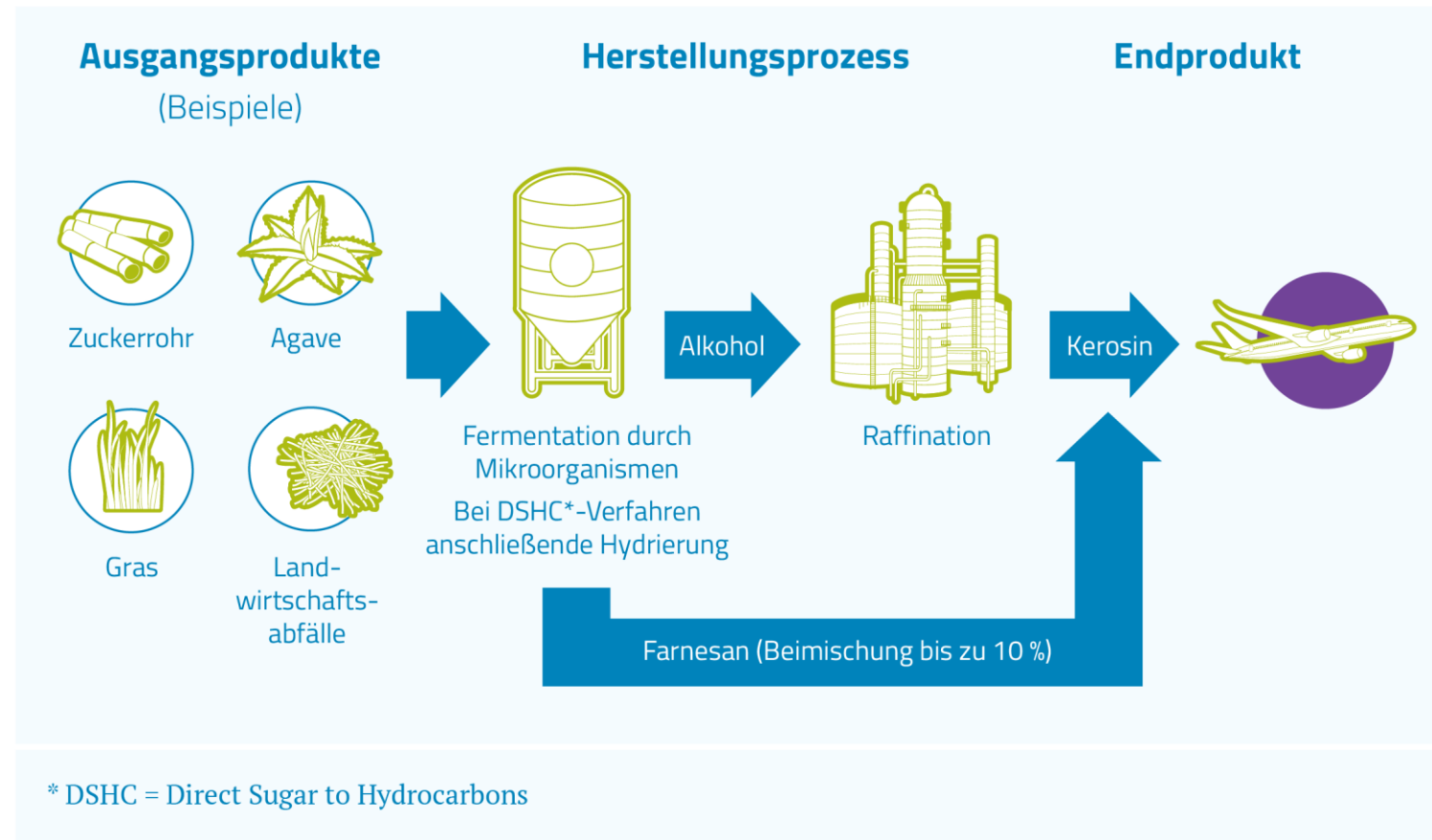
Alcohol to Jet

- Umwandlung von biogenen Alkoholen zu Kerosin
- Biomasseumwandlung mittels verschiedener biochemische und/oder thermochemische Wege
- Biomasse: zucker-, stärkehaltige und lignocellulosehaltige Biomasse
- Zukunft: Auch organische Abfälle → breite Rohstoffbasis
- Reine Alkohole → kein Kerosinersatz
 - Geringere Energiedichte
 - Siedepunkt anstatt Siedebereich
 - Verdampfungswärme
 - Mischbarkeit mit Wasser



Alcohol to Jet

ALCOHOL-TO-JET-VERFAHREN (ATJ)

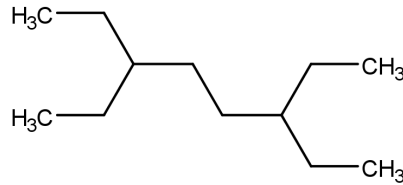


Alcohol to Jet

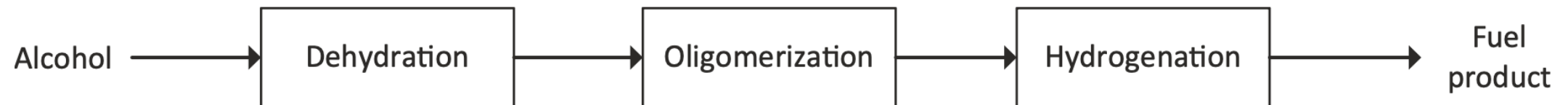
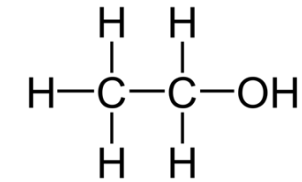
Alcohol to Jet

1. Bereitstellung des Alkohols aus biogenen Rohstoffen
2. Herstellung langkettiger KW aus Alkohol

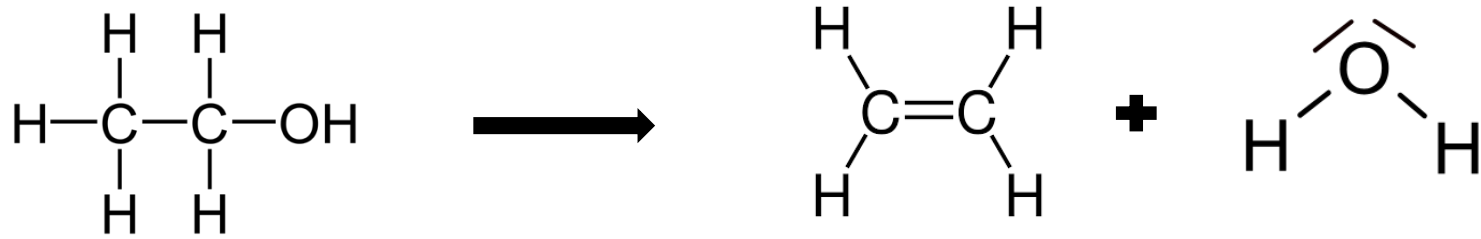
Kerosin



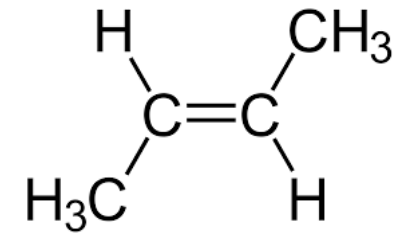
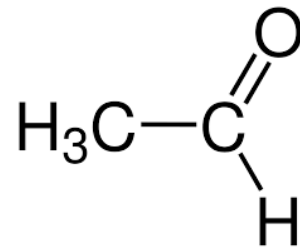
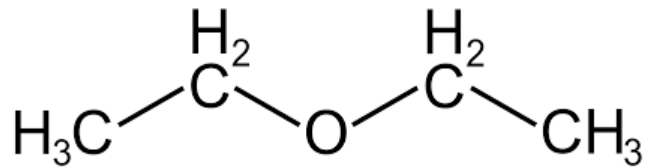
Ethanol



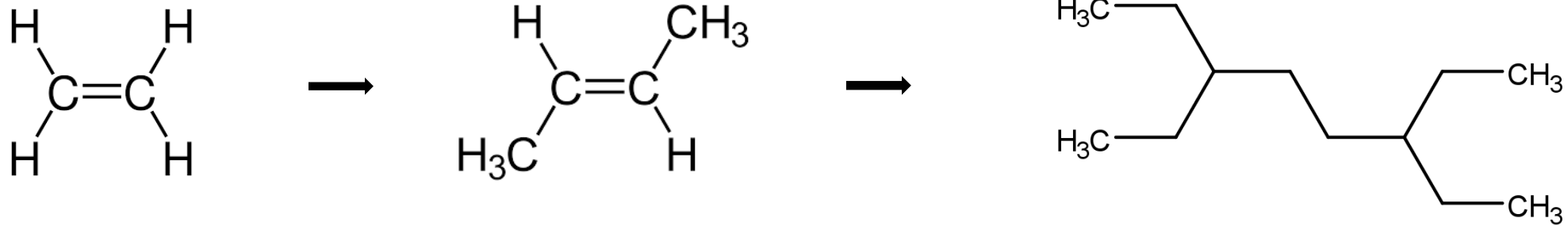
Dehydration



- **Dehydration:** Ausbeute ca. 90 % (Nebenprodukte: Diethylether, Acetaldehyd und Buten)
- Bedingungen: Temperatur: 180 – 200 °C, Katalysator: Ni-basiert



Oligomerisierung

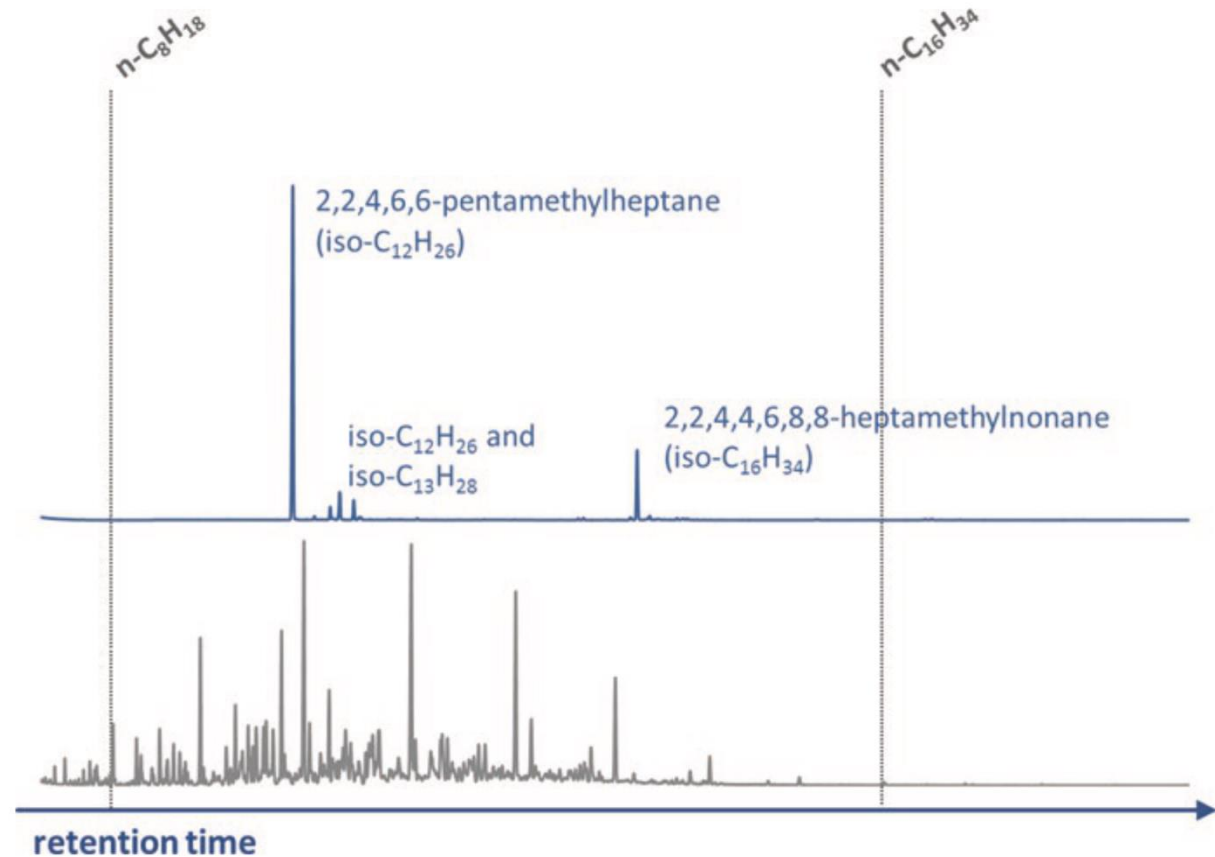


- kurzkettinge Moleküle zu langkettigen Molekülen kombiniert
- C₂-Alkene zu C₈- bis C₁₆-Alkene
- Beispielsweise: drei Butene zu einem Dodecenmolekül
- Katalysator: bestimmt Kettenlänge und Verzweigungsgrad
- Bedingungen: Temperatur ca. 200 °C; Druck ca 250 bar
- Neuentwicklung: Ni-Katalysator: Temperatur ca. 100 °C und Druck ca. 110 bar

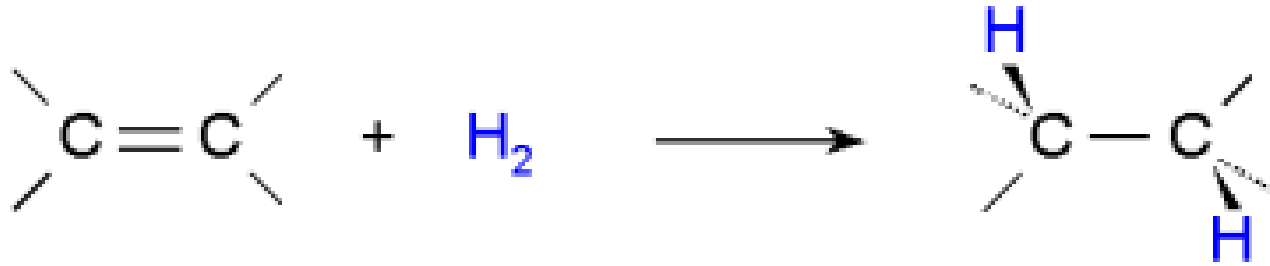
Oligomerisierung

Typische Verteilung:

- Diisobuten (C8-Fraktion) = 36 %
- Triisobuten (C12-Fraktion) = 38 %
- Tetraisobuten (C16-Fraktion) = 4 %
- C8-Dimere (C16-Fraktion) = 22 %

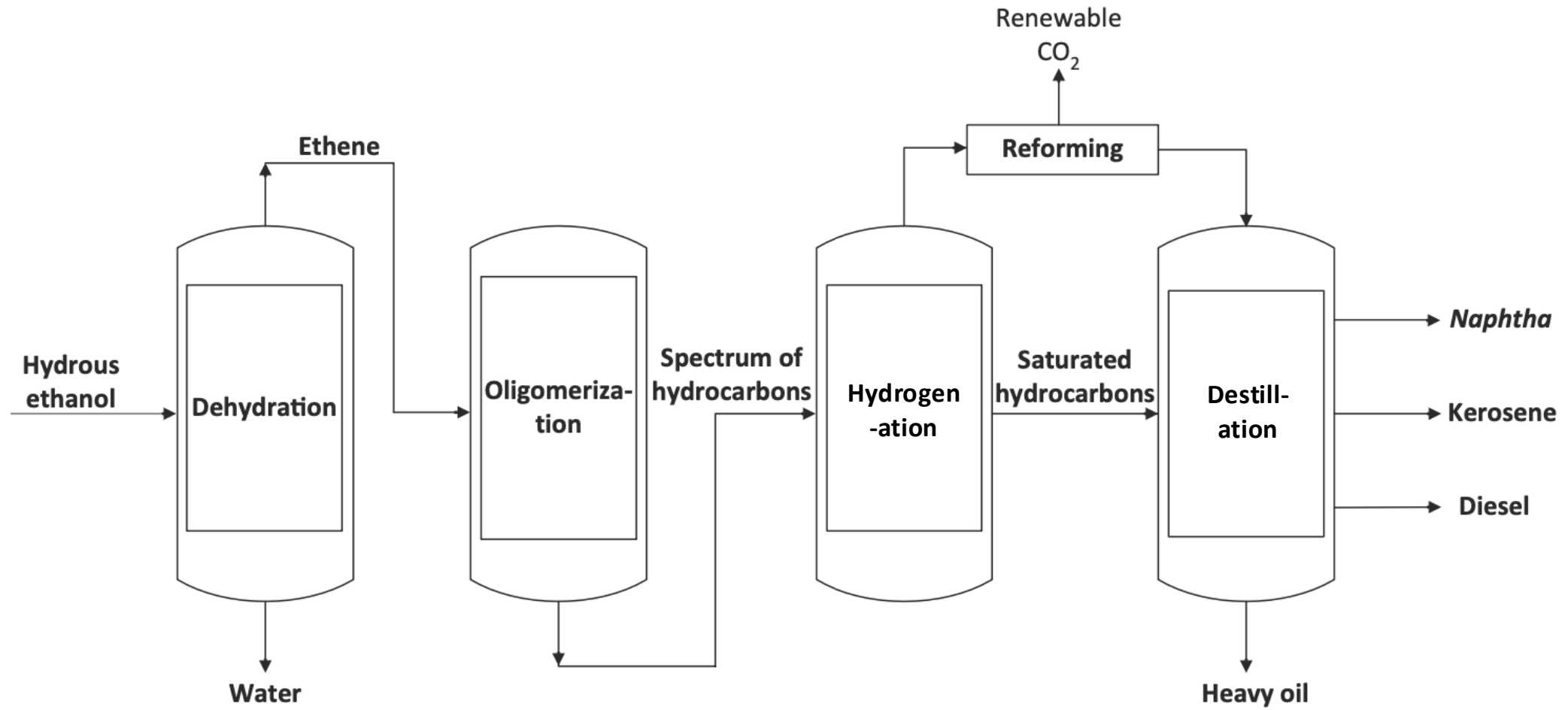


Hydrierung



- Alkene (aufgrund der DB) sind instabil. → unerwünscht als Flugtriebwerktreibstoff
- Ziel: Sättigung der Doppelbindungen
- Sehr hohe Aktivierungsenergie → Katalysator aus Ni, Pt oder Pd (auf Aktivkohle)
- Pd-/Pt- oder PtO₂ als Katalysator → Raumbedingungen
- Ni-Katalysator → Autoklav → erhöhter Druck

Aufreinigung



FHV

Vorarlberg University
of Applied Sciences



Produkte

Nachhaltigkeitsaspekte

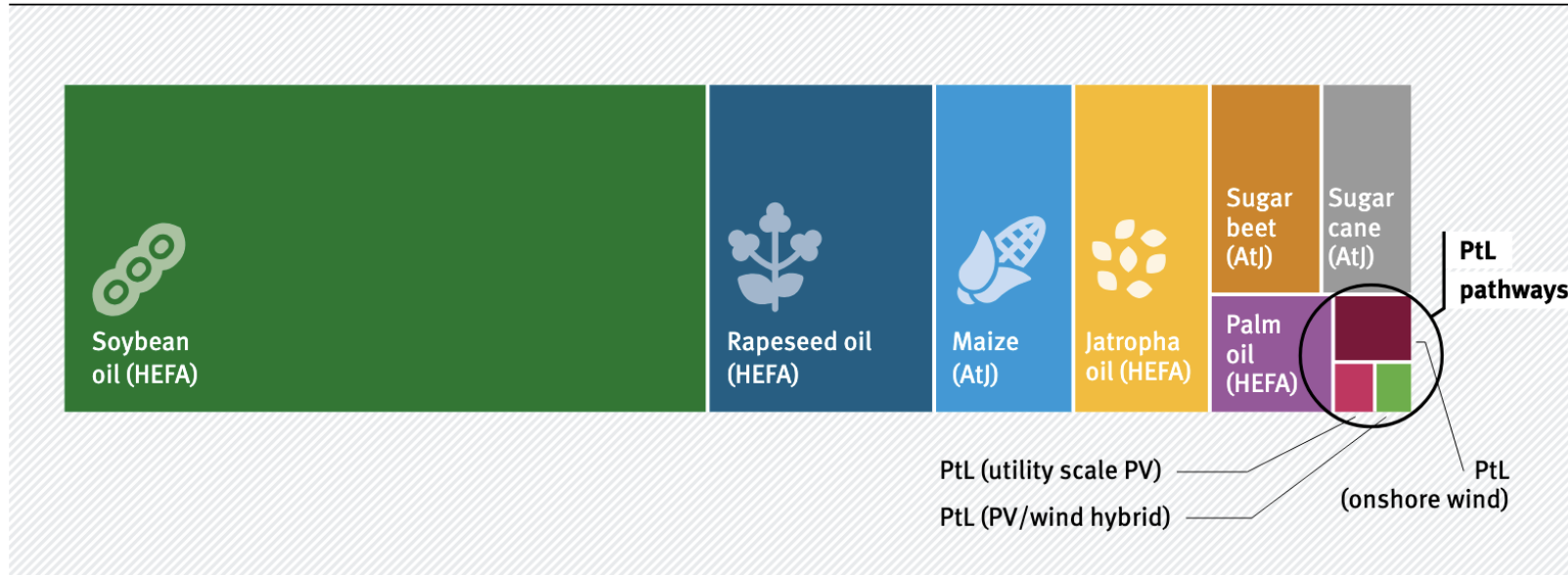
Landflächige Nutzung

Area specific jet fuel yields and achievable air mileage for different biomass based as well as PtL based fuel production pathways

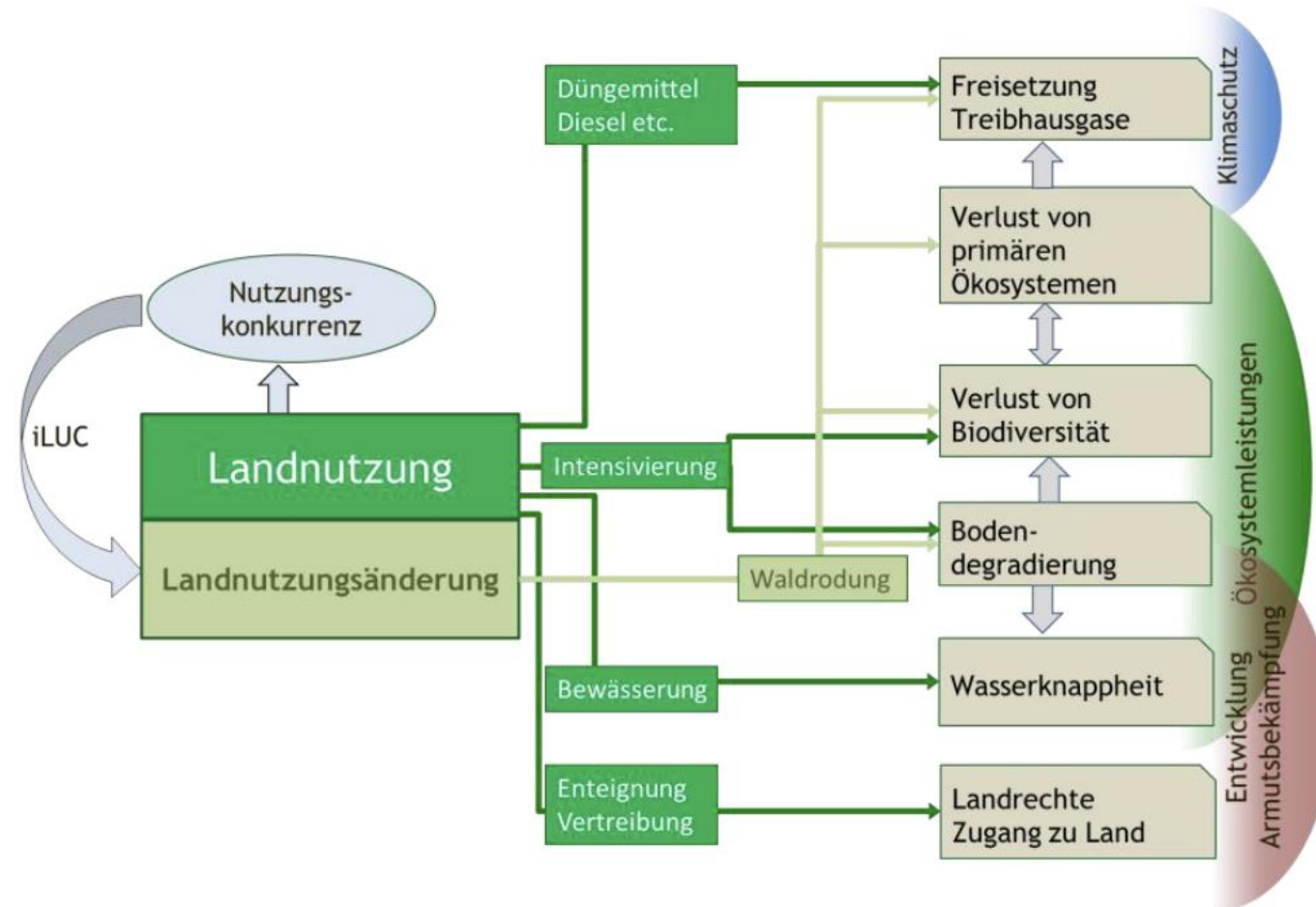
Feedstock (pathway)	Area specific jet fuel yield (GJ ha ⁻¹ yr ⁻¹)	Achievable air mileage (1000 km ha ⁻¹ yr ⁻¹)
Jatropha oil (HEFA)	57 ^(1,2)	0.49
Rapeseed oil (HEFA)	35 ^(1,2)	0.30
Soybean oil (HEFA)	12 ^(1,2)	0.10
Palm oil (HEFA)	176 ^(1,2)	1.50
Bioethanol from sugar cane (AtJ)	135 ^(3,4,5)	1.15
Bioethanol from sugar beet (AtJ)	110 ^(3,4,5)	0.938
Bioethanol from maize (AtJ)	57 ^(3,4,5)	0.49
PtL (wind)	442 – 805	3.77 – 6.86
PtL (PV)	901 – 2339	7.88 – 19.93
PtL (PV/wind hybrid)	1230 – 2873	10.48 – 24.47

Landflächige Nutzung

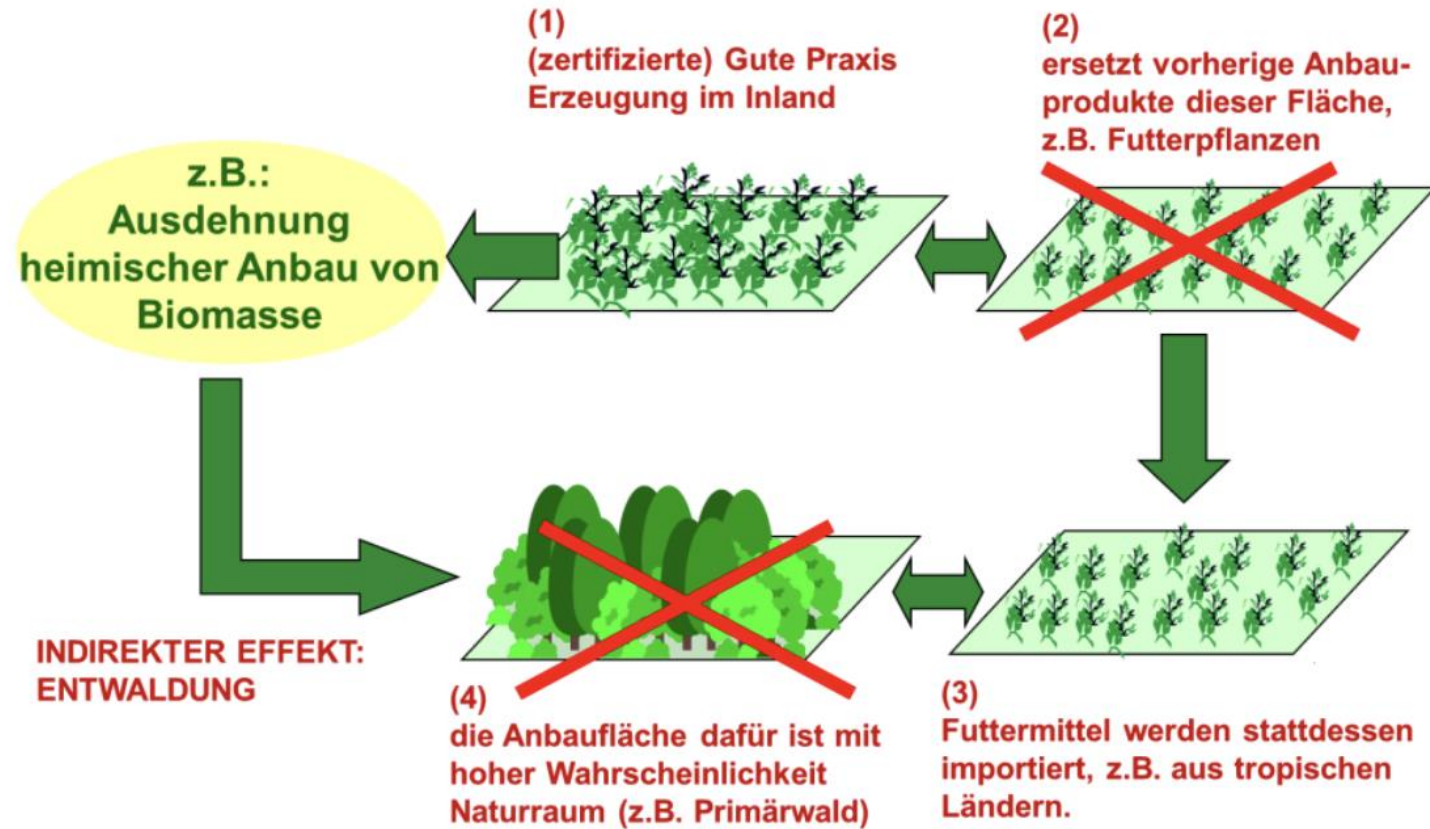
Gross area needed for cultivation in order to yield one ton of jet fuel per year



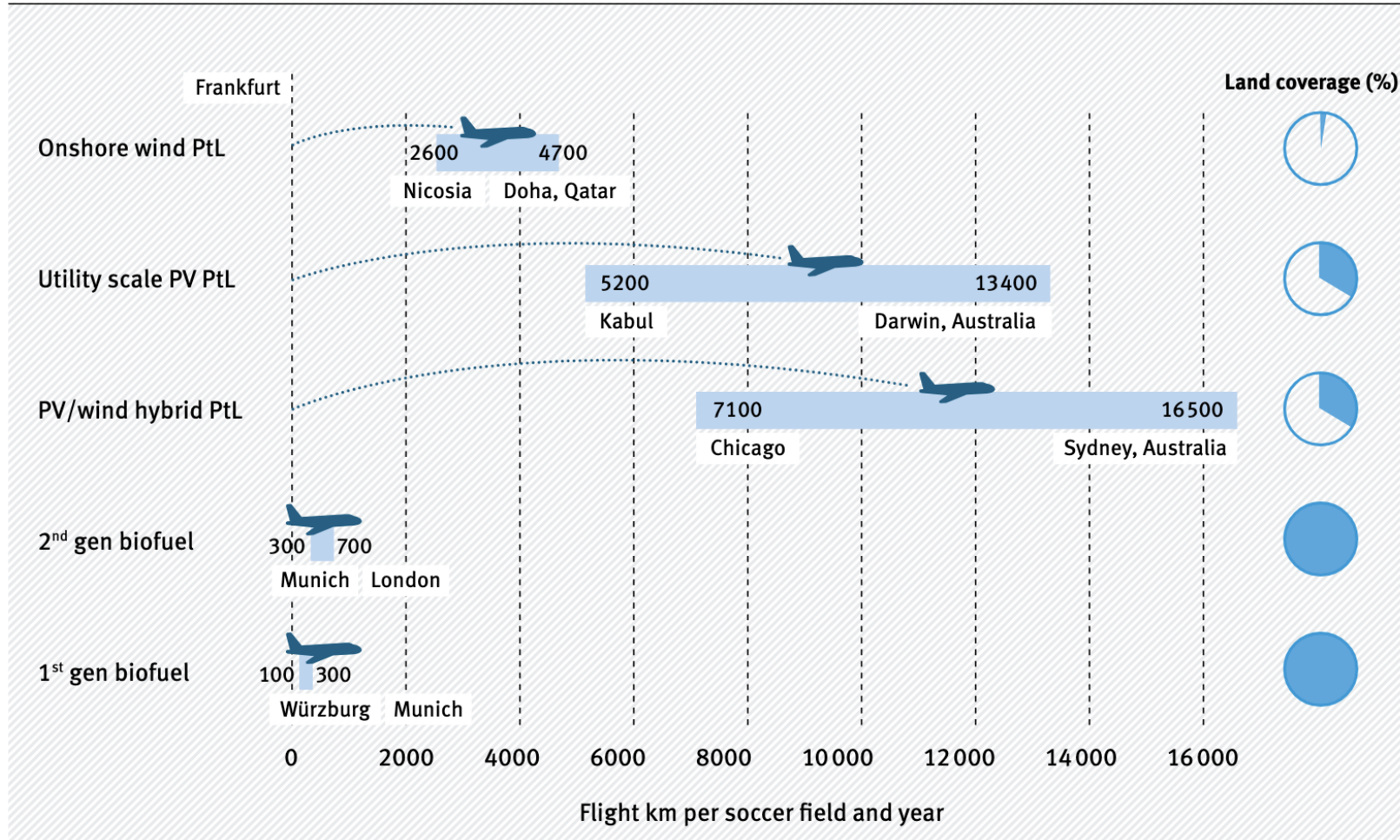
Landnutzung



Landnutzung

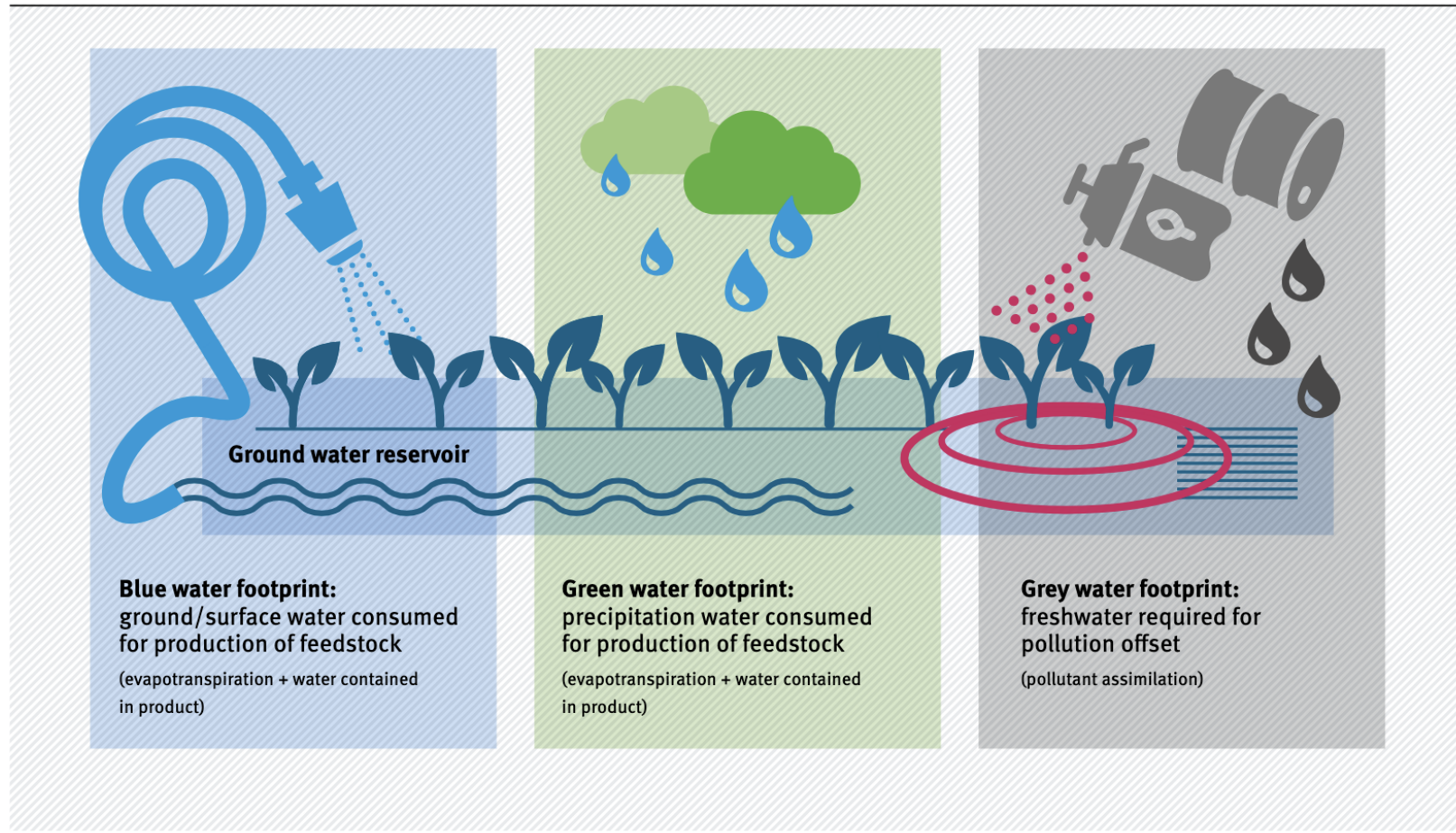


Landflächige Nutzung



Wasserbedarf

Illustration of Blue, Green and Grey Water Footprint



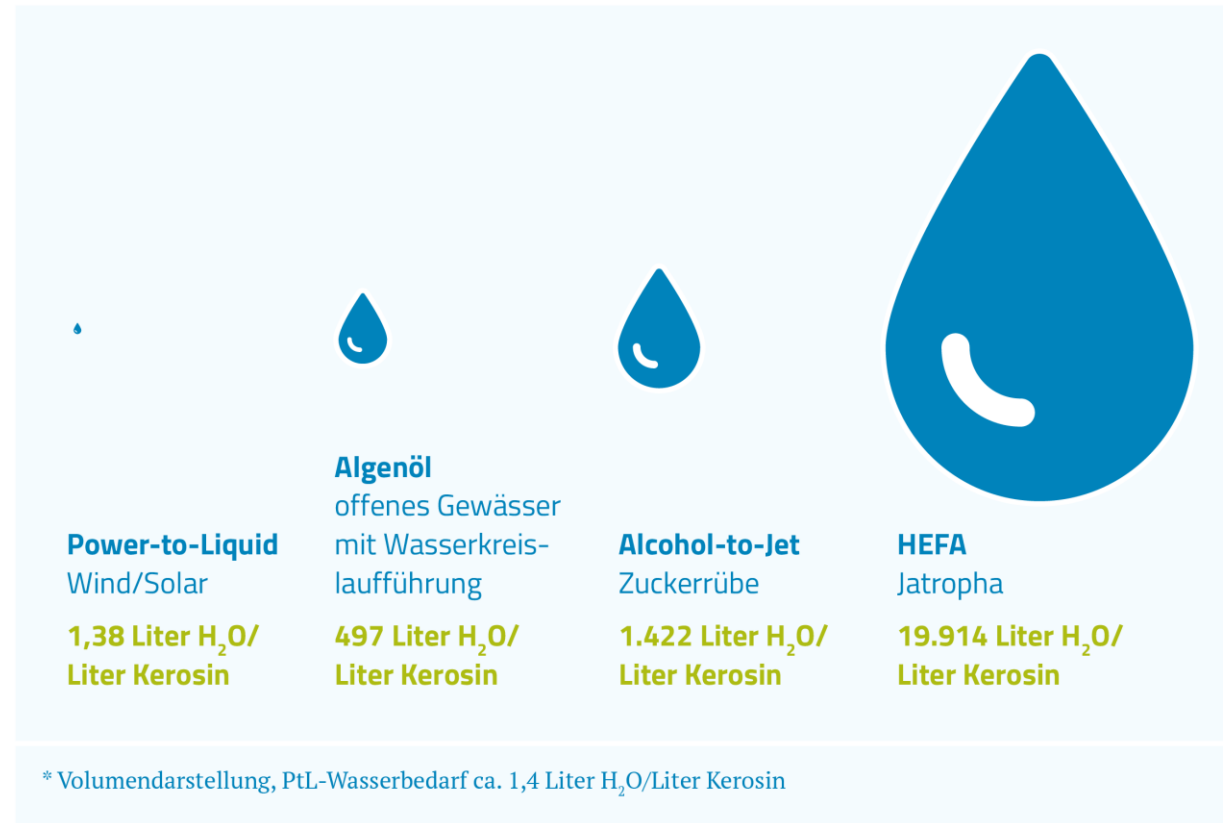
Wasserbedarf

Feedstock (pathway)	Blue water (m ³ / GJ)	Green water (m ³ / GJ)	Grey water (m ³ / GJ)	Cumulative (1000L _{H₂O} /L _{jet fuel})
Jatropha oil (HEFA)	335	239	n.a.	21.8
Rapeseed oil (HEFA)	20	145	29	7.68
Soybean oil (HEFA)	11	326	6	14.48
Palm oil (HEFA)	0	150	6	6.05
Bioethanol from sugar cane (AtJ)	25	60	6	3.91
Bioethanol from sugar beet (AtJ)	10	31	10	2.20
Bioethanol from maize (AtJ)	8	94	19	5.21
PtL via FT	0.12	n.a.	n.a.	0.0041
PtL via methanol	0.11	n.a.	n.a.	0.0037

Wasserbedarf

WASSERBEDARF PRO LITER ALTERNATIVEM KRAFTSTOFF

Power-to-Liquid-Wasserbedarf* im Vergleich zu ausgewählten alternativen Kraftstoffen





Danke